Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Загальний звіт з практичних робіт № 1–5

З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:

студентка групи 121-23-1

Морозова Вікторія Павлівна

Перевірили: доц. Мінєєв О. С.

ас. Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Зміст

Практична робота №1 3
Практична робота №2 5
Практична робота №3 8
Практична робота №4 28
Практична робота №5 39

Практична робота №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Завдання. Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Хід роботи:

Відповідно до завдання підписаний документ (файл у форматі .pdf) було успішно підписано за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП) та перевірено на наявність КЕП на сайті https://czo.gov.ua/verify

Підписаний документ (файл у форматі .pdf) надано окремо разом із загальним звітом.

Висновки: під час виконання практичної роботи №1 було підписано персональний документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), таким чином закріпили теоретичні знання та розвинули практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП. Також набули вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів та додатків.

Контрольні питання:

1. Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа і створюється за допомогою спеціалізованих програмних чи апаратно-програмних засобів, що забезпечують найвищий рівень безпеки. КЕП має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис.

2. Навіщо використовують КЕП?

КЕП використовують для підписання особистої та офіційної документації в електронному вигляді. Він забезпечує найвищий рівень безпеки, підтверджує авторство та цілісність документа (захищає від підробок чи змін після підписання) і надає файлам повноцінної юридичної сили.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Для створення та накладання КЕП використовуються такі сервіси: Акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК) ПриватБанку (через Приват24), мобільний застосунок Дія (Дія.Підпис), а також вебплатформи Центрального засвідчувального органу (czo.gov.ua).

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Перевірити документ можна за допомогою спеціальних безкоштовних онлайн-сервісів, завантаживши підписаний файл на сайт Центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify або скориставшись функцією «Перевірити підпис» на сайтах кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (АЦСК).

Практична робота №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Завдання. Створити власний репозиторій в GITHub. В подальшому усі результати своїх практичних робіт необхідно буде завантажувати у цей репозиторій. В репозиторії створити для кожної практичної робото окрему папку і розмістить в ній звіт.

Якщо ви ще не маєте обліковий запис, то в професійному світі запис повинен виглядати, як поєднання першої літери ім’я та прізвище в повному виді. Наприклад, Микола Єфремов - «myefremov», а Тарас Шевченко - «tshevchenko». Посилання на репозиторій надаєте викладачеві.

Хід роботи:

Відповідно до завдання було успішно створено та налаштовано профіль у системі Git.

Посилання на GitHub: https://github.com/VMorozova937/apz

Документ з посиланням на GitHub також надано окремо разом із загальним звітом.

Висновки: під час виконання практичної роботи №2 було створено і налаштувано профіль у системі Git, таким чином закріпили теоретичні знання та розвинули практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

Також набули уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Контрольні питання:

1. Що таке контроль версій Git?

Git – це система для керування та контролю версіями. Це найпопулярніший та безкоштовний інструмент, в якому зберігається код та історія його змін.

2. Що таке репозиторій у Git?

Репозиторій – це місце може містити файли коду, документацію, зображення і будь-які інші файли, які стосуються вашого проєкту.

3. Які переваги використання Git?

До основних переваг та завдань Git належать:

- надійне збереження коду та повної історії його змін;
- фіксація та збереження інформації про користувачів, які вносять зміни;
- можливість «відкотити» (повернути) код до будь-якої попередньої версії;
- можливість розгалуження та об’єднання різних версій коду, а також зручна підготовка фінального релізу.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

На хостингу GitHub репозиторій створюється таким чином:

1) Увійти у свій обліковий запис на сайті.

2) Натиснути кнопку «New» на головній сторінці чи у вкладці репозиторіїв.
3) Ввести назву репозиторію (наприклад, apz).
4) Налаштувати рівень доступу (Public або Private).
5) Натиснути кнопку «Create repository».

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так, можна. Якщо репозиторій є Публічним (Public), його вміст автоматично може побачити будь-яка людина в інтернеті. Якщо репозиторій є Приватним (Private), він буде доступний лише тим конкретним людям, яким ви безпосередньо надасте доступ.

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання. Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Хід роботи:

1. **Опис об’єкта тестування**

Об'єкт тестування: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням.

Комп'ютерна клавіатура – це пристрій введення, призначений для введення текстової та числової інформації, виконання команд і керування роботою комп'ютера. Вона складається з набору клавіш, кожна з яких відповідає за певну дію або введення конкретного символу.

Для тестування обрано повнорозмірну клавіатуру зі стандартним розташуванням клавіш, окремим цифровим блоком, індикаторами Caps Lock та Num Lock, а також дротовим USB-підключенням.

Об'єкт тестування складається з таких основних частин:

1) **корпус** – основа клавіатури, на якій розташовані всі інші компоненти;

2) **клавіші** (keycaps) – елементи, призначені для введення символів і виконання команд;

3) **механізм клавіш** – внутрішня частина, що забезпечує реєстрацію натискання та повернення клавіші у початкове положення;

4) **USB-кабель** – забезпечує передачу даних між клавіатурою та комп'ютером;

5) **USB-роз'єм** – використовується для підключення клавіатури до комп'ютера;

6) **індикатори стану** – світлові елементи, які відображають активність окремих режимів клавіатури;

7) **цифровий блок** – окрема група клавіш для введення чисел і виконання математичних операцій.

Для проведення тестування передбачається використання комп'ютера з операційною системою Windows 10 або Windows 11, справного USB-порту та текстового редактора «Блокнот». Для перевірки введення символів використовується англійська розкладка клавіатури.

2. Тест-кейси

Тест-кейс: TC-001. Перевірка цілісності корпусу

ID: TC-001

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Корпус

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Клавіатура відключена від комп'ютера. 2. Забезпечено достатнє освітлення для огляду пристрою.
Кроки (Steps)	1. Оглянути зовнішню поверхню корпусу клавіатури. 2. Перевірити наявність тріщин, деформацій та інших видимих пошкоджень. 3. Перевірити стан опорних елементів корпусу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На корпусі відсутні тріщини та деформації. 2. Опорні елементи корпусу не мають видимих пошкоджень. 3. Корпус зберігає цілісність.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Клавіатура залишається відключеною від комп'ютера.

Тест-кейс: ТС-002. Перевірка фізичного стану клавіш

ID: ТС-002

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіші (keycaps)

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Клавіатура відключена від комп'ютера. 2. Забезпечено достатнє освітлення для огляду клавіш.
Кроки (Steps)	1. Оглянути клавіші клавіатури. 2. Перевірити наявність усіх передбачених конструкцією клавіш. 3. Перевірити поверхню клавіш на наявність тріщин та інших видимих пошкоджень. 4. Перевірити, чи надійно закріплені клавіші.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Усі передбачені конструкцією клавіші присутні. 2. На поверхні клавіш відсутні тріщини та інші видимі пошкодження. 3. Клавіші надійно закріплені та не від'єднуються під час легкого дотику.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Клавіатура залишається відключеною від комп'ютера.

Тест-кейс: ТС-003. Перевірка цілісності USB-кабелю

ID: ТС-003

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: USB-кабель

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Клавіатура відключена від комп'ютера. 2. Забезпечено достатнє освітлення для огляду кабелю.
Кроки (Steps)	1. Оглянути USB-кабель по всій його довжині. 2. Перевірити зовнішню ізоляцію кабелю. 3. Перевірити відсутність порізів, тріщин та оголених ділянок провідника.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ізоляція кабелю не має видимих пошкоджень. 2. На кабелі відсутні оголені ділянки провідника. 3. Кабель зберігає цілісність по всій довжині.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Клавіатура залишається відключеною від комп'ютера.

Тест-кейс: ТС-004. Перевірка фізичного стану USB-роз'єму

ID: ТС-004

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: USB-роз'єм

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Клавіатура відключена від комп'ютера.

	2. Забезпечено достатнє освітлення для огляду USB-роз'єму.
Кроки (Steps)	1. Оглянути USB-роз'єм клавіатури. 2. Перевірити цілісність його зовнішньої частини. 3. Перевірити наявність видимих деформацій та пошкоджень контактів.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Зовнішня частина USB-роз'єму не має тріщин та деформацій. 2. Контакти роз'єму не мають видимих пошкоджень.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Клавіатура залишається відключеною від комп'ютера.

Тест-кейс: TC-005. Перевірка розпізнавання клавіатури комп'ютером

ID: TC-005

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: USB-роз'єм

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Операційна система Windows 10 або Windows 11 завантажена. 3. Є вільний справний USB-порт.

	4. Клавіатура відключена від комп'ютера.
Кроки (Steps)	1. Під'єднати USB-роз'єм клавіатури до USB-порту комп'ютера. 2. Дочекатися завершення розпізнавання пристрою операційною системою. 3. Відкрити диспетчер пристроїв Windows. 4. Перевірити наявність клавіатури у відповідному розділі.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Операційна система розпізнає підключену клавіатуру. 2. У розділі «Клавіатури» відображається відповідний пристрій. 3. Для пристрою не відображається повідомлення про помилку.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Клавіатура залишається підключеною до комп'ютера.

Тест-кейс: ТС-006. Перевірка введення літер за допомогою клавіатури

ID: ТС-006

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Алфавітні клавіші

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. Відкрито текстовий редактор «Блокнот». 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Натиснути клавішу «A». 3. Перевірити введений символ.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У текстовому полі з'являється символ «a». 2. Символ вводиться без додаткових або сторонніх символів.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі залишається введений символ «a».

Тест-кейс: TC-007. Перевірка введення цифр за допомогою основного цифрового ряду

ID: TC-007

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Цифровий ряд клавіш

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Клавіша Shift не натиснута.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Натиснути клавішу «5» у верхньому цифровому ряду клавіатури. 3. Перевірити введений символ.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У текстовому полі з'являється цифра «5». 2. Замість цифри не відображається інший символ.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі залишається введена цифра «5».

Тест-кейс: TC-008. Перевірка роботи клавіші пробілу

ID: TC-008

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіша пробілу (Space)

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Ввести текст «ab». 3. Натиснути клавішу пробілу. 4. Ввести текст «cd». 5. Перевірити отриманий результат.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Між текстом «ab» та «cd» з'являється один пробіл. 2. У текстовому полі відображається «ab cd».
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі залишається текст «ab cd».

Тест-кейс: TC-009. Перевірка роботи клавіші Enter

ID: TC-009

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіша Enter

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Ввести текст «ab». 3. Натиснути клавішу Enter. 4. Ввести текст «cd». 5. Перевірити розташування введеного тексту.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання Enter курсор переходить на наступний рядок. 2. Текст «cd» відображається з нового рядка.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі відображається два рядки: «ab» та «cd».

Тест-кейс: TC-010. Перевірка роботи клавіші Backspace

ID: TC-010

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіша Backspace

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Ввести текст «ab». 3. Переконатися, що курсор розташований після символу «b». 4. Натиснути клавішу Backspace. 5. Перевірити результат.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Символ «b» видаляється з текстового поля. 2. Символ «a» залишається без змін.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі залишається символ «a».

Тест-кейс: TC-011. Перевірка роботи клавіші Shift

ID: TC-011

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіша Shift

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Натиснути та утримувати клавішу Shift. 3. Натиснути клавішу «A». 4. Відпустити обидві клавіші (Shift та «A»). 5. Натиснути клавішу «B» без утримування клавіші Shift. 6. Перевірити введений текст.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання Shift та «A» у текстовому полі з'являється велика літера «A». 2. Після відпускання Shift та натискання клавіші «B» без утримування Shift у текстовому полі з'являється мала літера «b». 3. У результаті у текстовому полі відображається текст Ab.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.

Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі залишається введена велика літера «А».

Тест-кейс: ТС-012. Перевірка роботи клавіші Caps Lock

ID: ТС-012

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіша Caps Lock та індикатор стану

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений, відповідний індикатор не світиться.
Кроки (Steps)	1. Натиснути клавішу Caps Lock. 2. Перевірити стан відповідного світлового індикатора. 3. Натиснути клавішу «А». 4. Перевірити введений символ. 5. Повторно натиснути клавішу Caps Lock, щоб вимкнути режим.

Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після першого натискання клавіші Caps Lock відповідний індикатор загоряється. 2. Під час введення літери відображається велика літера «A». 3. Після повторного натискання клавіші Caps Lock індикатор вимикається.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Caps Lock вимкнений, клавіатура готова до звичайного введення тексту.

Тест-кейс: TC-013. Перевірка роботи клавіші зі стрілкою вправо

ID: TC-013

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіші керування курсором

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. Відкрито текстовий редактор «Блокнот». 4. У текстовому полі введено текст «ab».
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор між символами «a» та «b». 2. Натиснути клавішу зі стрілкою вправо.

	3. Перевірити положення курсора.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання стрілки вправо курсор переміщується на одну позицію праворуч. 2. Курсор розташовується після символу «b» 3. Текст «ab» залишається без змін.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Текст «ab» залишається у текстовому полі, курсор розташований після символу «b».

Тест-кейс: ТС-014. Перевірка роботи цифрового блока клавіатури

ID: ТС-014

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Цифровий блок та індикатор Num Lock

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Num Lock вимкнений, відповідний індикатор не світиться.
Кроки (Steps)	1. Натиснути клавішу Num Lock.

	2. Перевірити стан відповідного світлового індикатора. 3. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 4. За допомогою цифрового блока послідовно ввести цифри «1», «2», «3». 5. Перевірити введені символи.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання клавіші Num Lock відповідний індикатор загоряється. 2. Цифровий блок переходить у режим введення чисел. 3. У текстовому полі відображається послідовність «123».
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Num Lock залишається увімкненим, у текстовому редакторі відображається «123».

Тест-кейс: TC-015. Перевірка відсутності мимовільного введення символів

ID: TC-015

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Клавіші та механізм реєстрації натискань

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений.

	2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. Відкрито текстовий редактор «Блокнот». 4. Текстове поле порожнє та активне.
Кроки (Steps)	1. Переконатися, що у текстовому полі немає введених символів. 2. Не торкатися клавіатури протягом 30 секунд. 3. Перевірити вміст текстового поля після завершення часу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Протягом перевірки символи не вводяться без натискання клавіш. 2. Після завершення перевірки текстове поле залишається порожнім.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Текстове поле залишається порожнім, клавіатура підключена до комп'ютера.

Висновки: під час виконання практичної роботи №3 було розглянуто принципи створення тест-кейсів та розроблено 15 тест-кейсів для перевірки якості повнорозмірної дротової комп'ютерної клавіатури. Розроблені перевірки охоплюють фізичний стан корпусу, клавіш, кабелю та USB-роз'єму, розпізнавання пристрою комп'ютером, введення символів, роботу основних і службових клавіш, цифрового блока та перемикання режимів.

У результаті було закріплено теоретичні знання, розвинуто практичні навички із роботи QA\QC та набули вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перетворення вимог до продукту на чіткі інструкції для перевірки його якості. Вони визначають умови тестування, послідовність дій та очікувані результати, допомагають виявляти помилки, забезпечують повторюваність перевірок та дають змогу документувати результати тестування.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основні атрибути тест-кейсу:

- **ID**: Унікальний ідентифікатор (наприклад, TC-01).
- **Назва (Title)**: Короткий опис того, що перевіряється (наприклад, "Валідація входу з коректним паролем").
- **Пріоритет (Priority)**: High, Medium або Low.
- **Попередні умови (Pre-conditions)**: Стан системи до початку тесту (наприклад, "Користувач вже зареєстрований").
- **Кроки (Steps)**: Послідовність дій.
- **Очікуваний результат (Expected Result)**: Що саме має статись після виконання кроків.
- **Фактичний результат (Actual Result)**: Заповнюється під час тестування.

Також можуть використовуватись **тип тесту**, **компонент, пристрій** та **постумови (Post-conditions)**.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Тест-кейси поділяються на два основні типи:

- **Позитивні (Positive)** – перевіряють роботу системи за правильних умов та з коректними даними.
- **Негативні (Negative)** – перевіряють поведінку системи за некоректних умов, неправильних дій або під час використання недопустимих даних.

За призначенням також виділяють функціональні, нефункціональні, інтеграційні та інші тест-кейси.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс – це тест-кейс, призначений для перевірки поведінки системи у непередбачуваних або некоректних ситуаціях (наприклад, коли користувач вводить некоректні дані або виконує дії, які не відповідають передбаченим умовам). Мета негативного тест-кейсу переконатися, що система належним чином обробляє такі ситуації, відображає зрозумілі користувачеві помилки й не ламається.

Практична робота №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Завдання. Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов. Результатом виконання цієї роботи буде адреса на вашу веб-сторінку на подобі https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html на якій буде написано ваш ПІБ та група.

Хід роботи:

1. **Реєстрація власного акаунта в системі AWS**

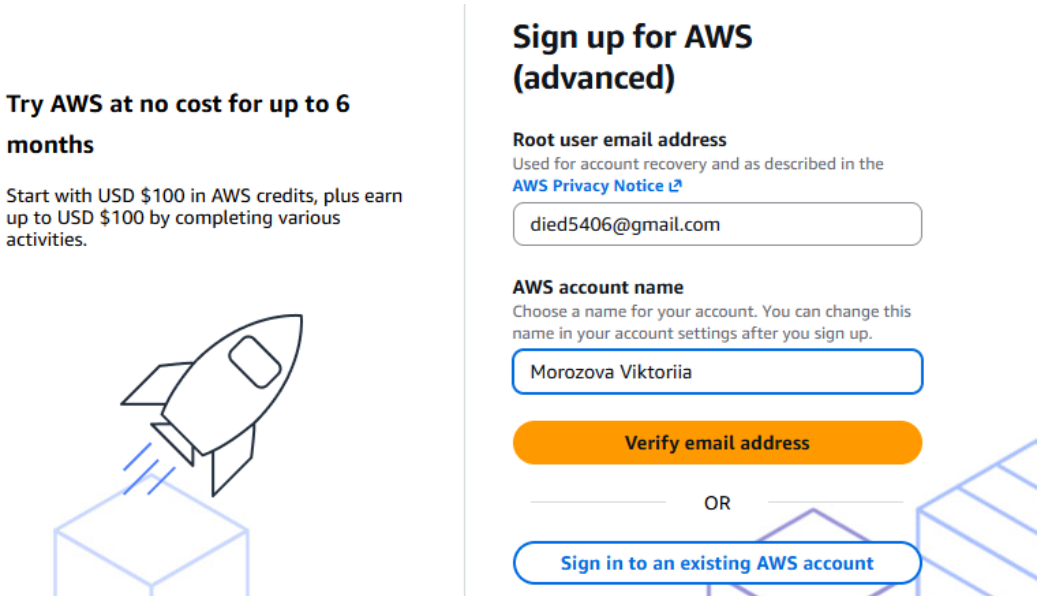


Рисунок 1. Процес реєстрації акаунта

Наступним кроком було введено свій email, ім’я та прізвище, а також створено пароль.

Далі було виконано підтвердження свого акаунта через надану електронну пошту.

Після чого було введено платіжні дані (AWS вимагає банківську картку), у межах безкоштовного рівня – Free Tier.

Останнім кроком було виконано підтвердження особи через SMS. Таким чином завершено реєстрацію і тепер можна увійти у власний профіль (див. Рисунок 2).

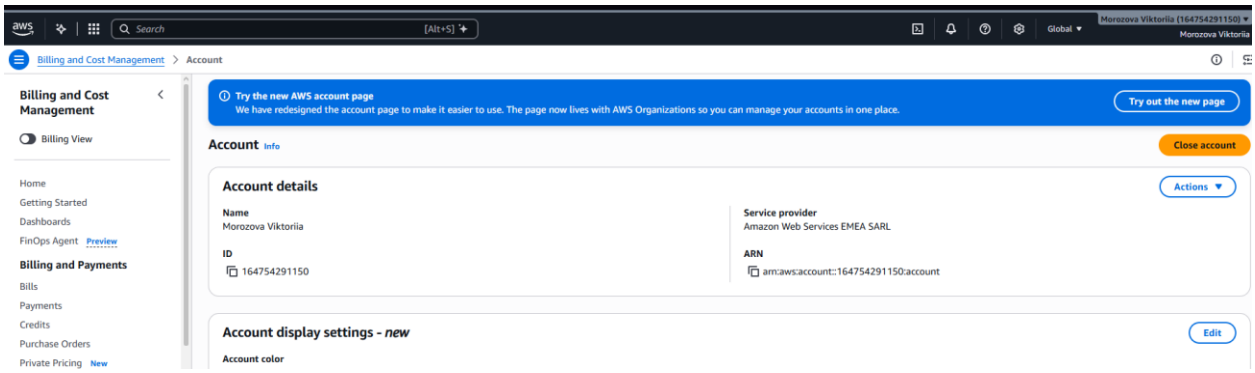


Рисунок 2. Успішно створений акаунт у системі AWS

2. Створення S3 бакету

Після того як увійшли у свій акаунт на сайті AWS Console, потрібно перейти за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ та натиснути «Create bucket».

Далі потрібно уважно заповнити всі дані:

- Bucket name: обов’язково включіть ваше прізвище та ім’я латиницею, наприклад **kbaleiko-bucket-apz**.

- Region: залиште за замовчуванням або оберіть найближчий (наприклад, Europe (Frankfurt)).

Обов’язково зніміть галочку з "Block all public access" та підтвердьте галочкою, що ви розумієте наслідки публічного доступу і наприкінці натисніть «Create bucket».

Результат виконання наведено на рисунках 3 – 4.

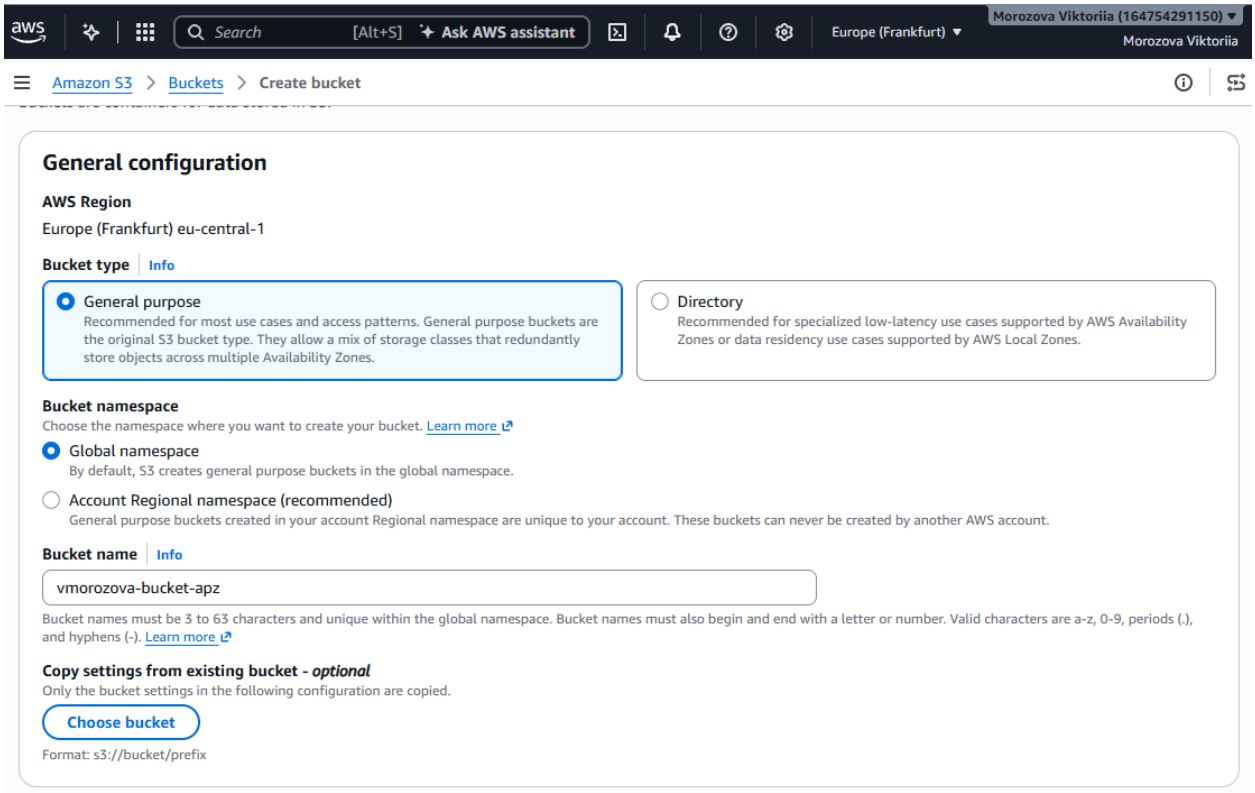


Рисунок 3. Процес створення S3 бакету (введено Bucket name та Region)

Bucket name: **vmorozova-bucket-apz**

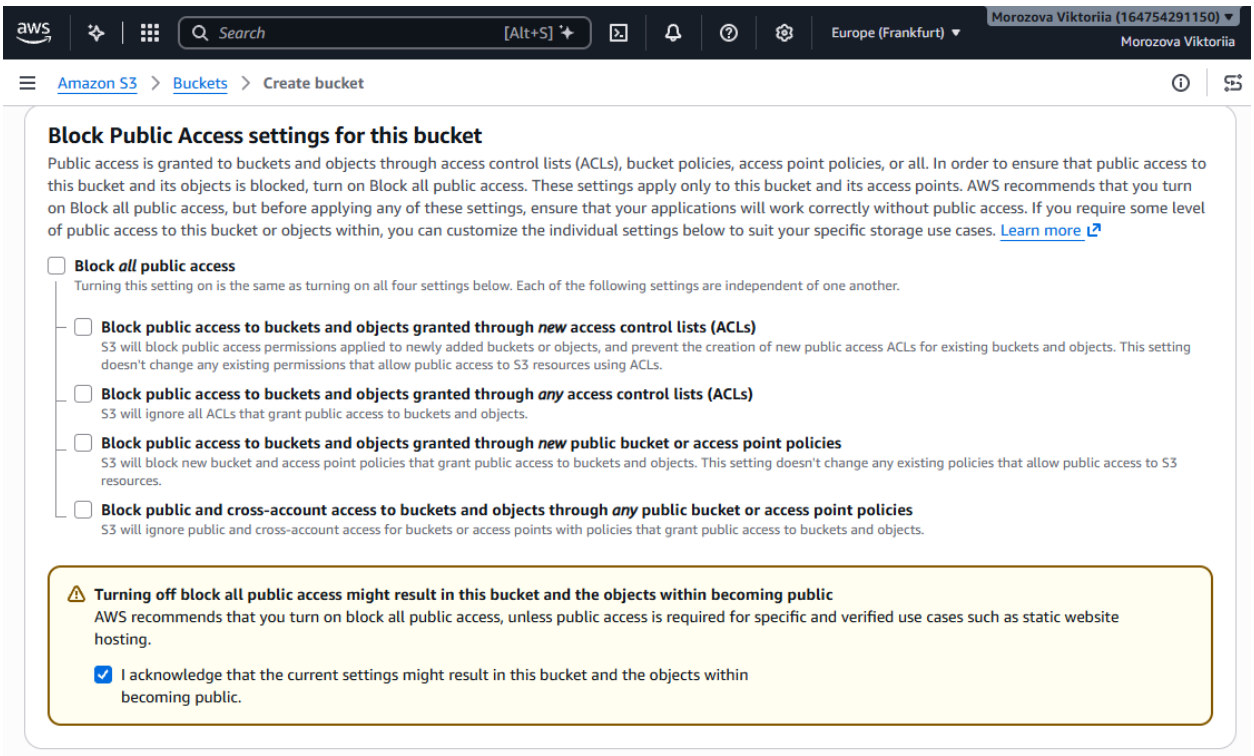


Рисунок 4. Процес створення S3 бакету (знято галочку з «Block all public access»)

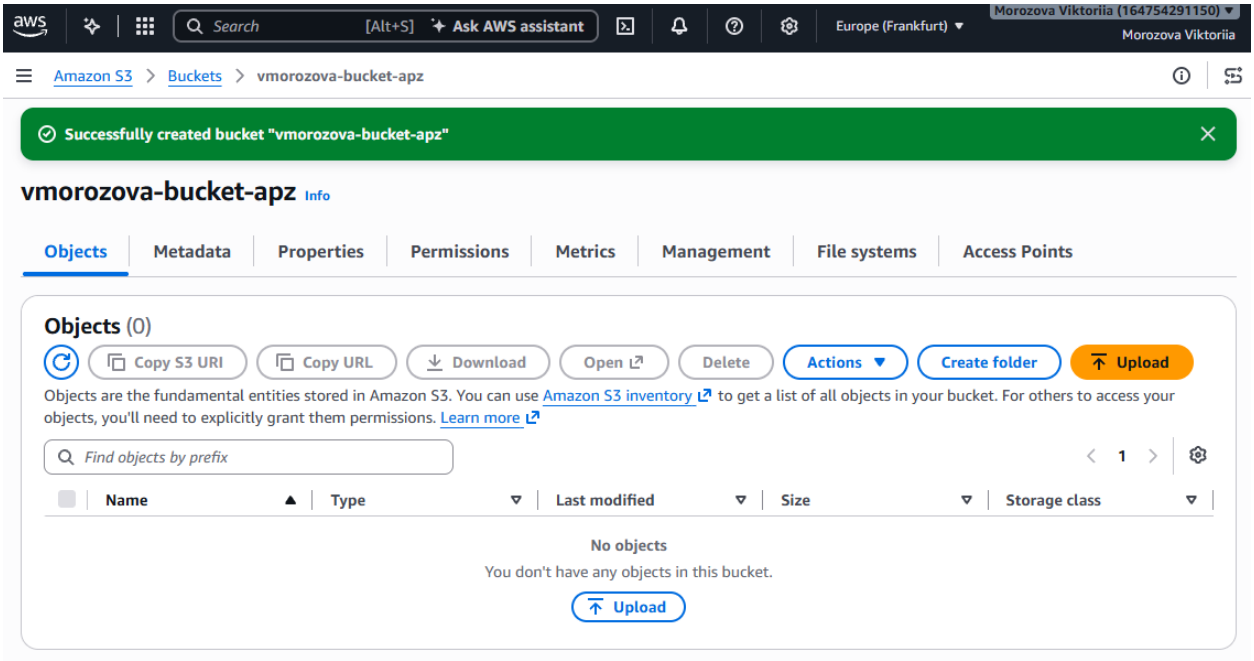


Рисунок 5. Підтвердження успішного створення S3 бакету

3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

3.1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створіть файл index.html з наступним змістом (вказаний у методичних вказівках).

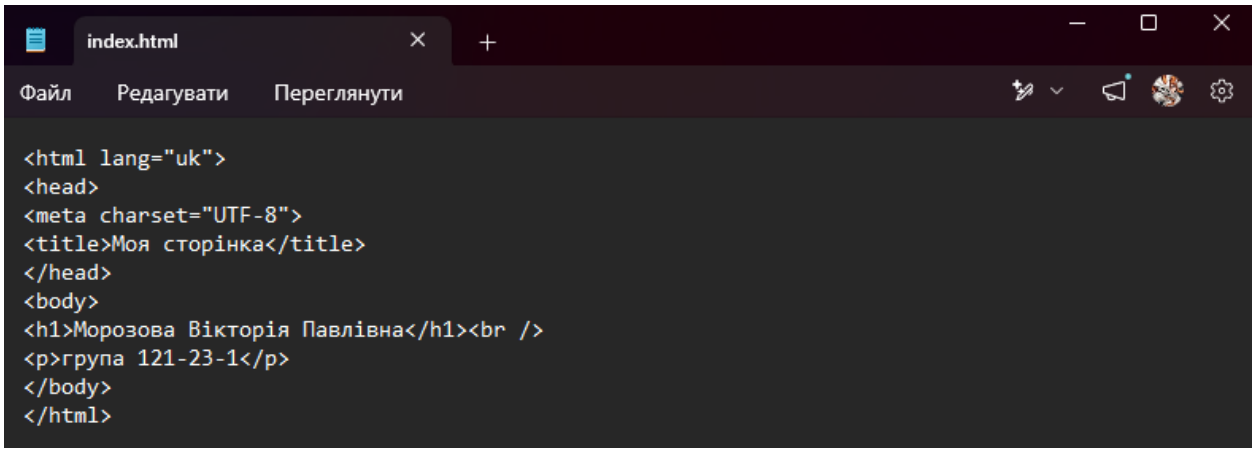


Рисунок 6. Створений файл index.html з відповідним змістом

3.2. Поверніться на сайт https://aws.amazon.com і відкрийте створений на кроці 2 бакет (див. Рисунок 7).

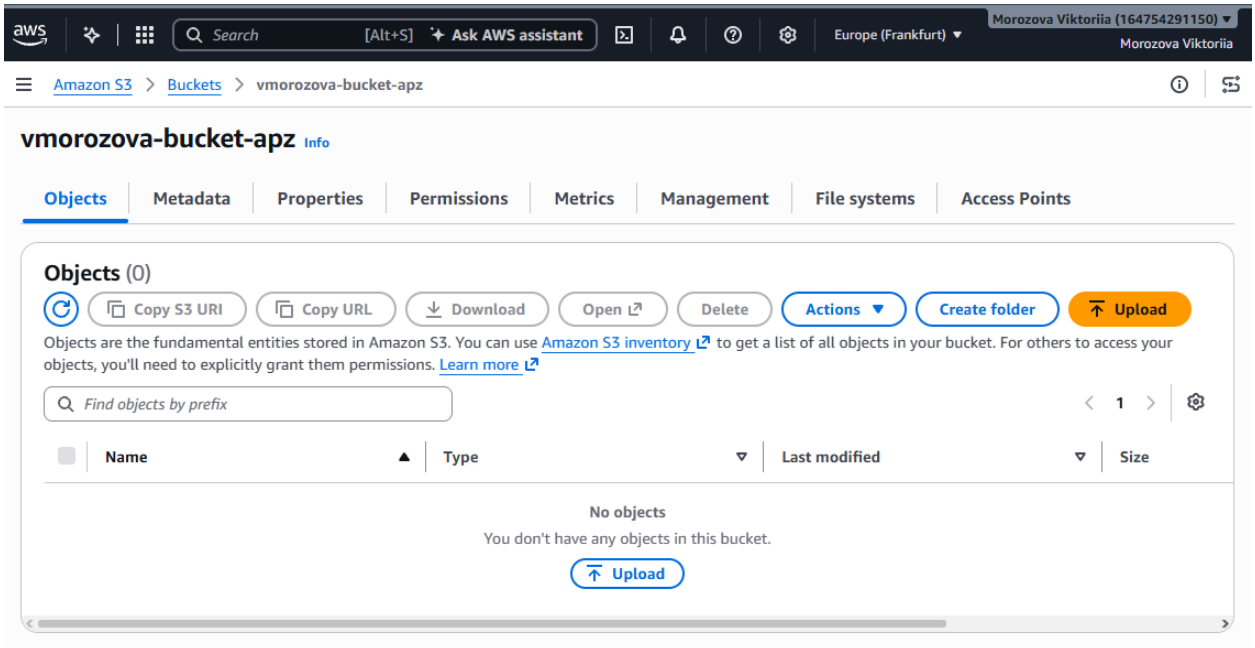


Рисунок 7. Відкрито S3 бакет (vmorozova-bucket-apz)

3.3. У вкладці Permissions у розділі Block public access (bucket settings), потрібно натиснути кнопку Edit праворуч від цієї назви. Далі зняти галочку біля пункту *Block all public access*, після чого зберегти зміни (див. Рисунок 8).

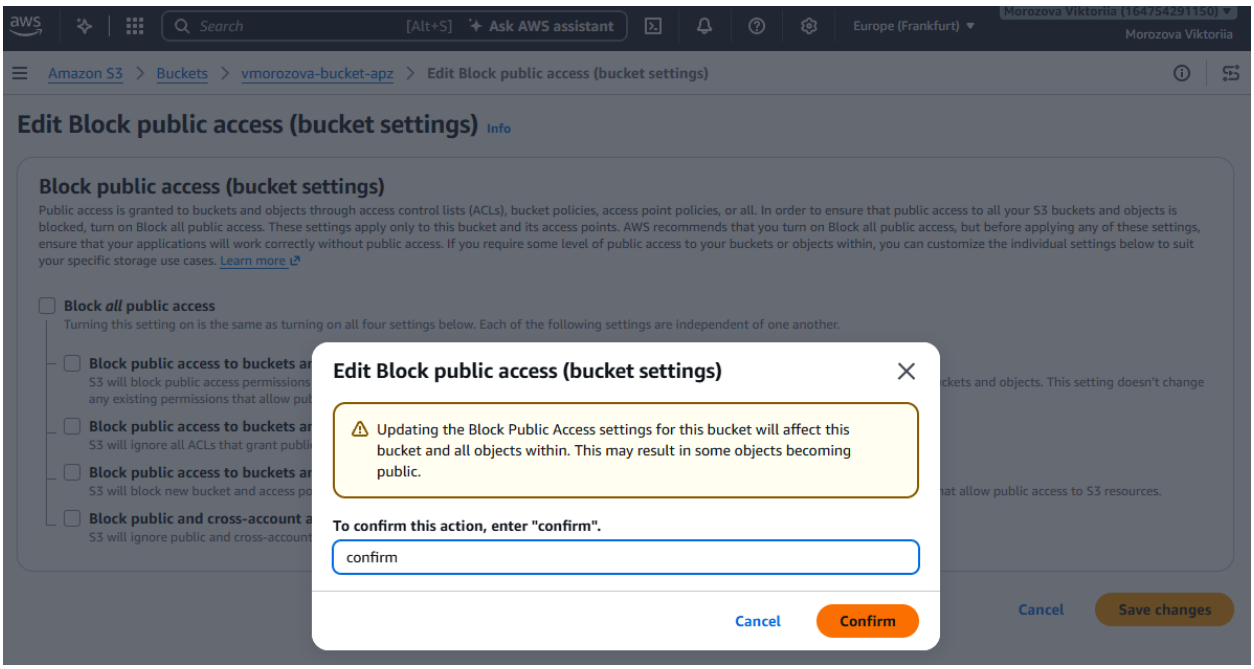


Рисунок 8. Налаштування публічного доступу до бакета

3.4. Перейдіть у вкладку Objects → Upload та завантажте створений файл index.html.

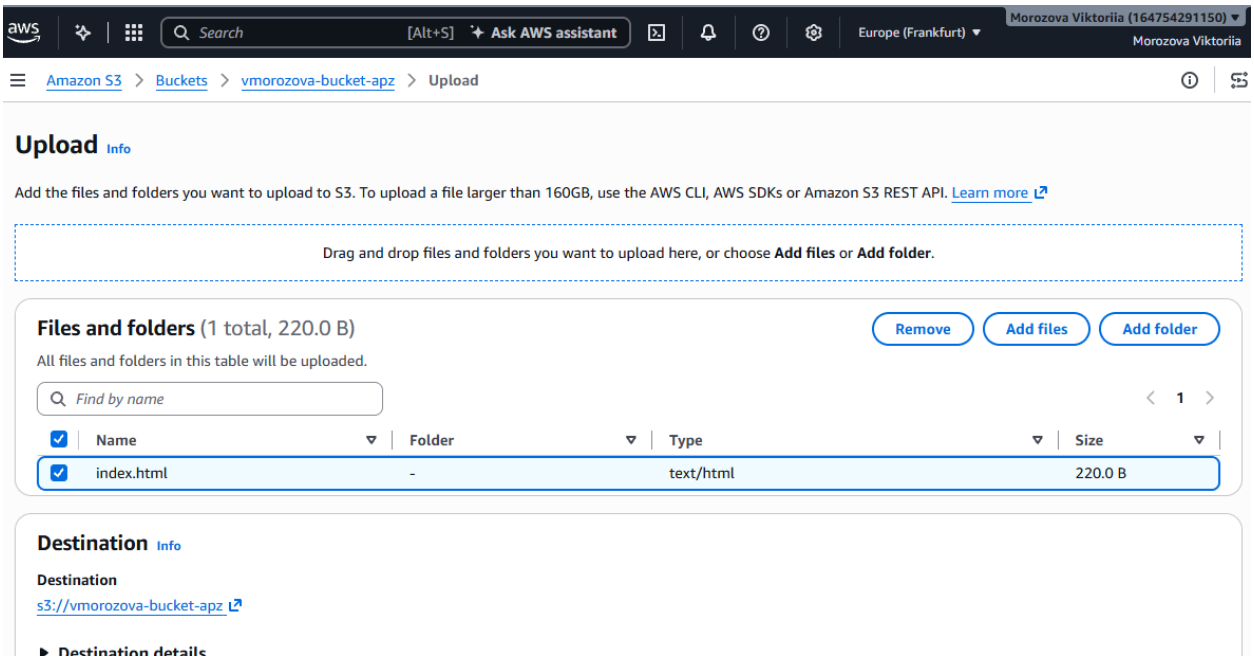


Рисунок 9. Завантажено файл index.html

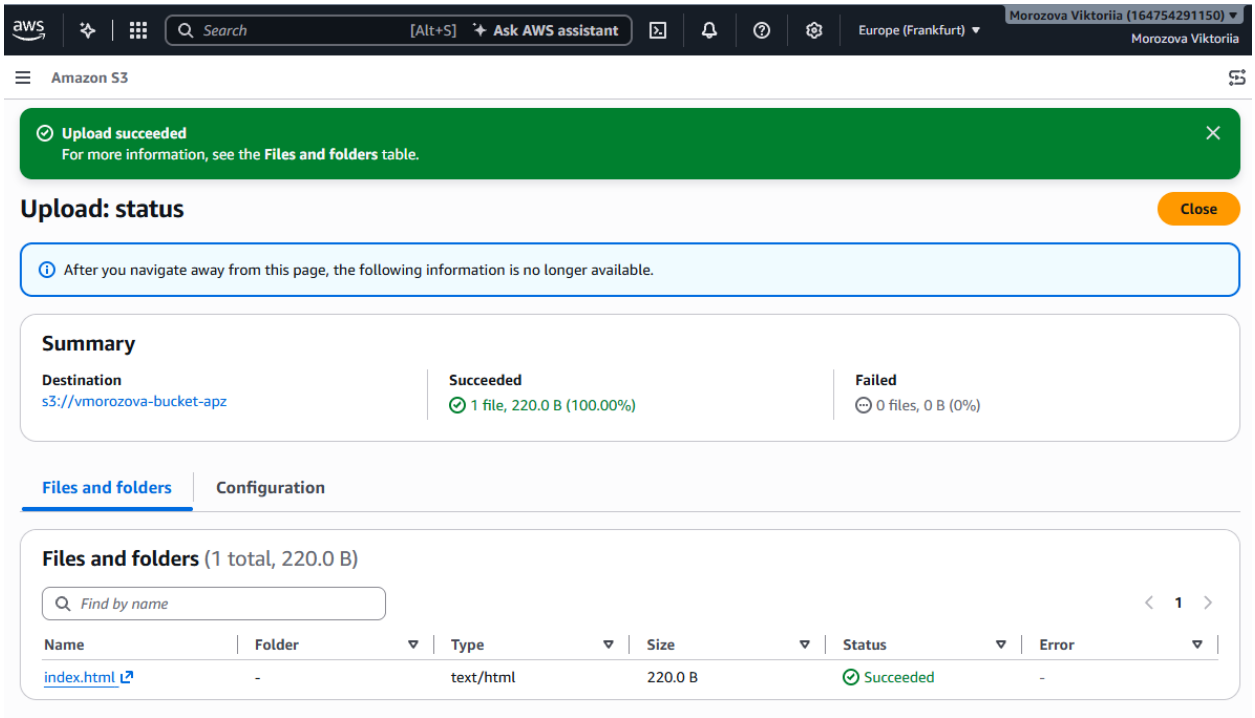


Рисунок 10. Результат успішного завантаження файлу index.html до S3-бакета

3.4. **Обов'язково** після завантаження оберіть свій завантажений файл index.html і натисніть **Permissions → Make public**.

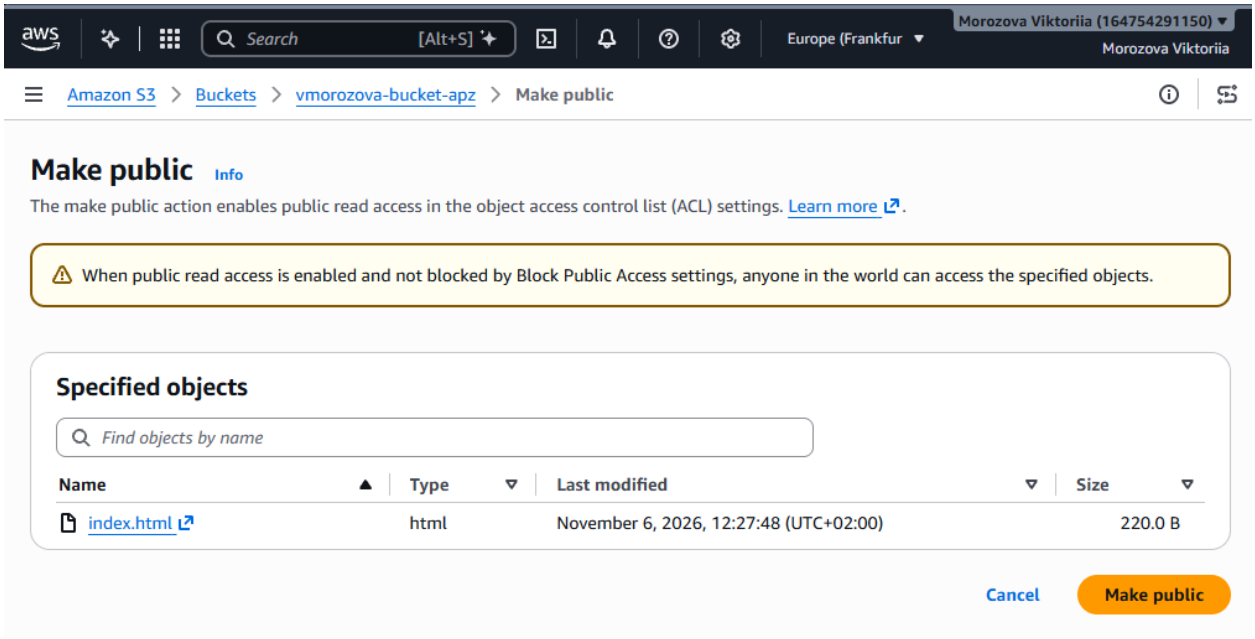


Рисунок 11. Налаштування публічного доступу до сторінки

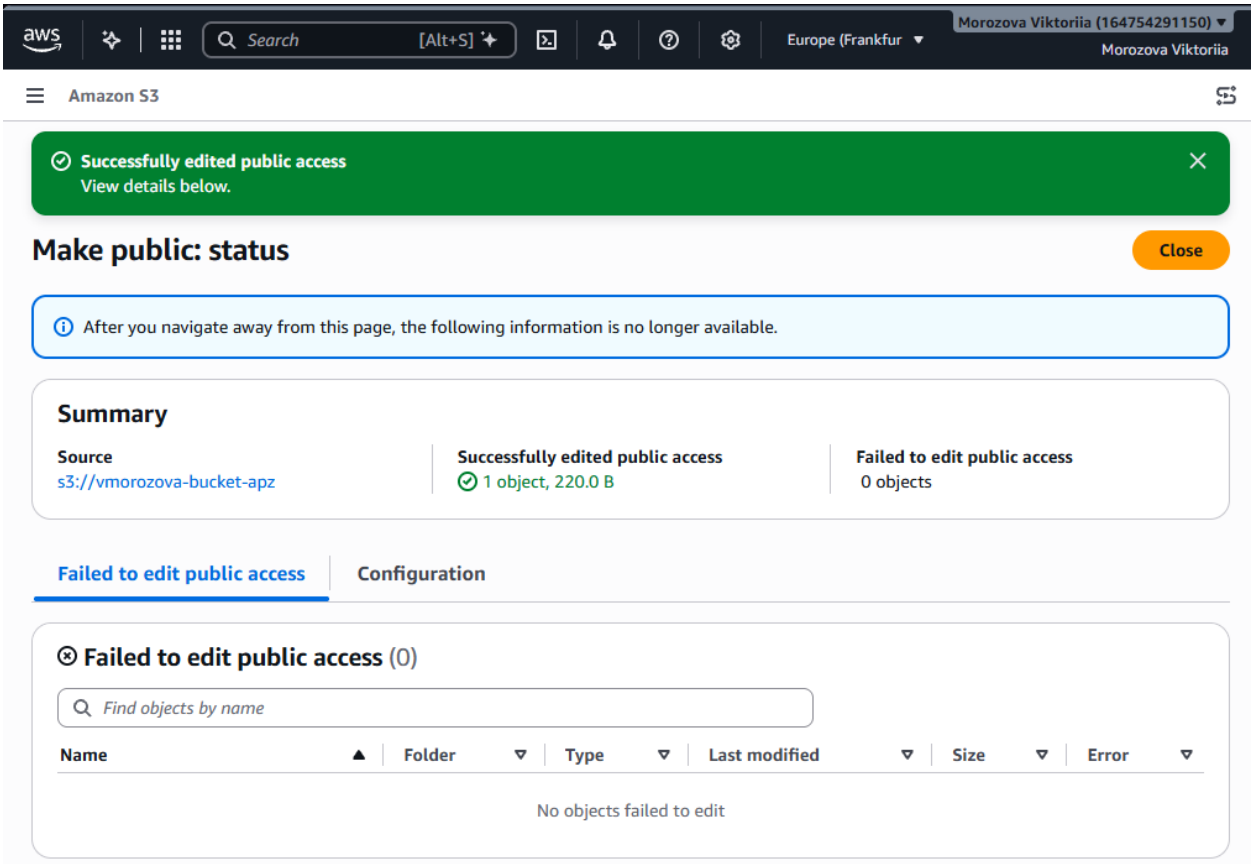


Рисунок 12. Результат успішного налаштування публічного доступу до сторінки

4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

4.1. Поверніться за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрийте створений бакет (див. Рисунок 13).

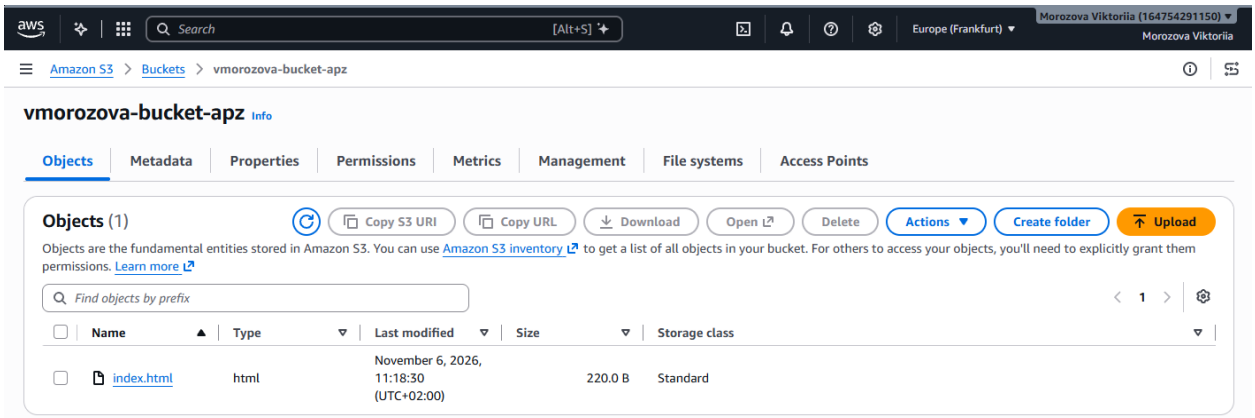


Рисунок 13. Відкрито S3 бакет (vmorozova-bucket-apz)

4.2. Оберіть вкладку Properties та прокрутіть до поля Static website hosting, натисніть "Edit" і увімкніть "Enable".

4.3. У полі Index document вкажіть назву вашого файлу - index.html і натисніть "Save changes".

Результат виконання підпунктів 4.2 та 4.3 наведено на рисунку 14.

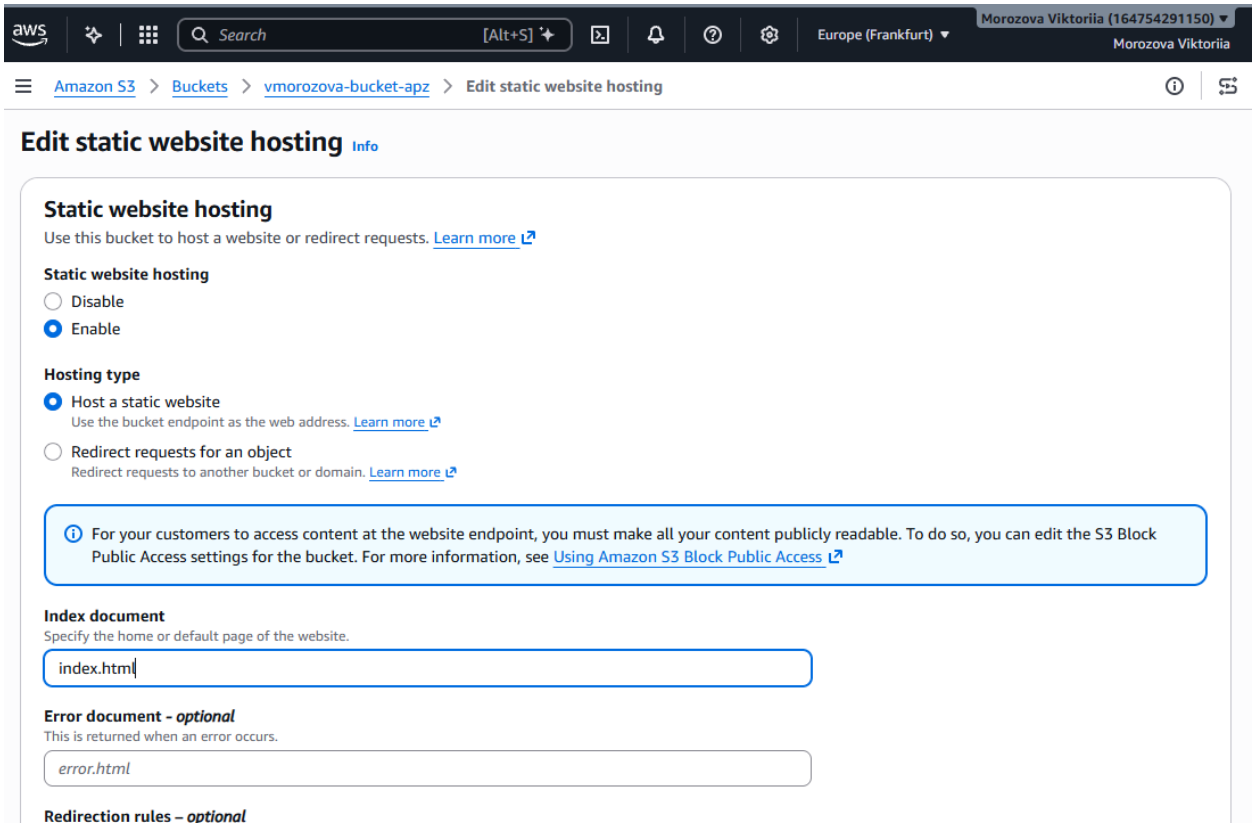


Рисунок 14. Налаштування Static website hosting для сторінки

4.4. Для отримання адреси вашої сторінки для надання викладачеві знову перейдіть на вкладку Properties → Static website hosting і скопіюйте адресу у відповідному полі (наприклад, це буде подібно до http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/).

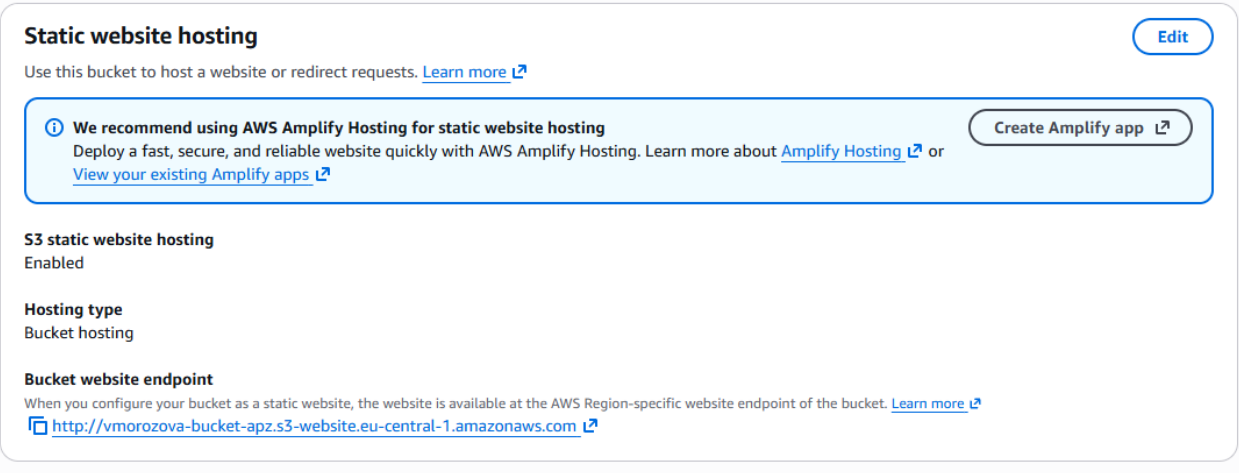


Рисунок 15. Фінальний результат налаштування Static website hosting та отримання публічної URL-адреси сторінки

Посилання на сторінку: http://vmorozova-bucket-apz.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com

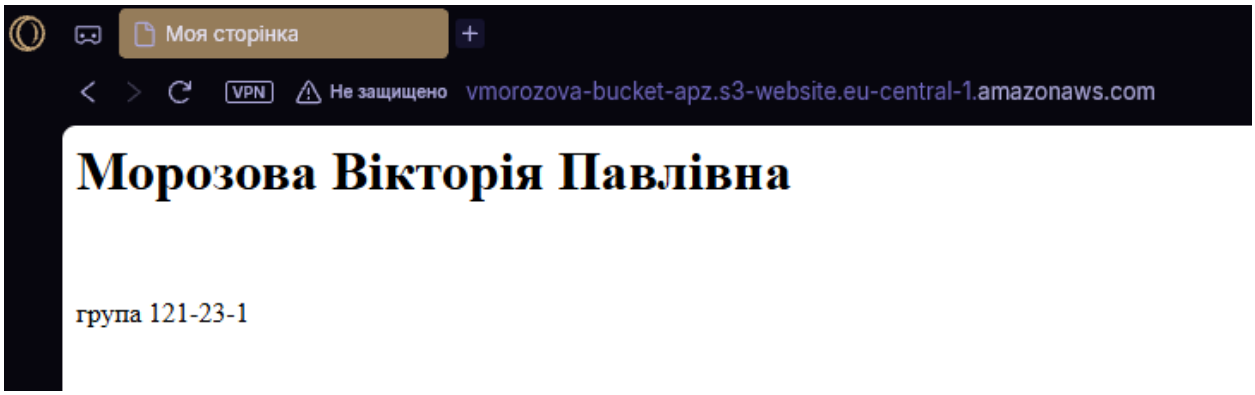


Рисунок 16. Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Висновки: під час виконання практичної роботи №4 було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички із створення AWS S3, а також набули вміння створення та розміщення власної статичної веб-сторінки на сервісі зберігання даних AWS S3.

Контрольні питання:

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Amazon S3 найчастіше використовують для хмарного зберігання різних типів даних: документів, зображень, відео, резервних копій, веб-сторінки та інших файлів.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Основними перевагами AWS S3 є можливість зберігання різних версій об'єктів (збереження кількох варіантів об'єкта в одному кошику для захисту від випадкового видалення), підтримка шифрування (SSE-S3, SSE-KMS) та керування доступом через IAM-політики та ACL, реплікація даних, тобто можливість автоматичного копіювання даних між регіонами (CRR) або всередині одного регіону (SRR), а також можливість статичного хостингу вебсайтів (можливість розміщувати статичні вебсайти безпосередньо з кошика).

3. Що таке Buckets (кошики)?

Buckets (бакети, або кошики) – це контейнери для зберігання об'єктів у сервісі Amazon S3. Кожен бакет має власну назву та містить завантажені користувачем файли й інші об'єкти.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об'єкт AWS S3 складається з даних (вмісту файлу) та метаданих, які описують цей об'єкт. Він ідентифікується ключем (назвою об'єкта), а якщо для бакета ввімкнено версійність, також має ідентифікатор версії (Version ID).

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Для створення кошика потрібно увійти в AWS Management Console, відкрити сервіс Amazon S3, вибрати Create bucket, вказати унікальну назву бакета, обрати регіон розміщення та налаштувати необхідні параметри. Після цього потрібно натиснути Create bucket.

Практична робота №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Завдання. Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результатом роботи вашої машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора.

Наприклад, дані для підключення:

IP: 13.60.68.81

User: Administrator

Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o

Хід роботи:

1. **Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.**

Для початку входимо у профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2 – Instance (див. Рисунок 1).

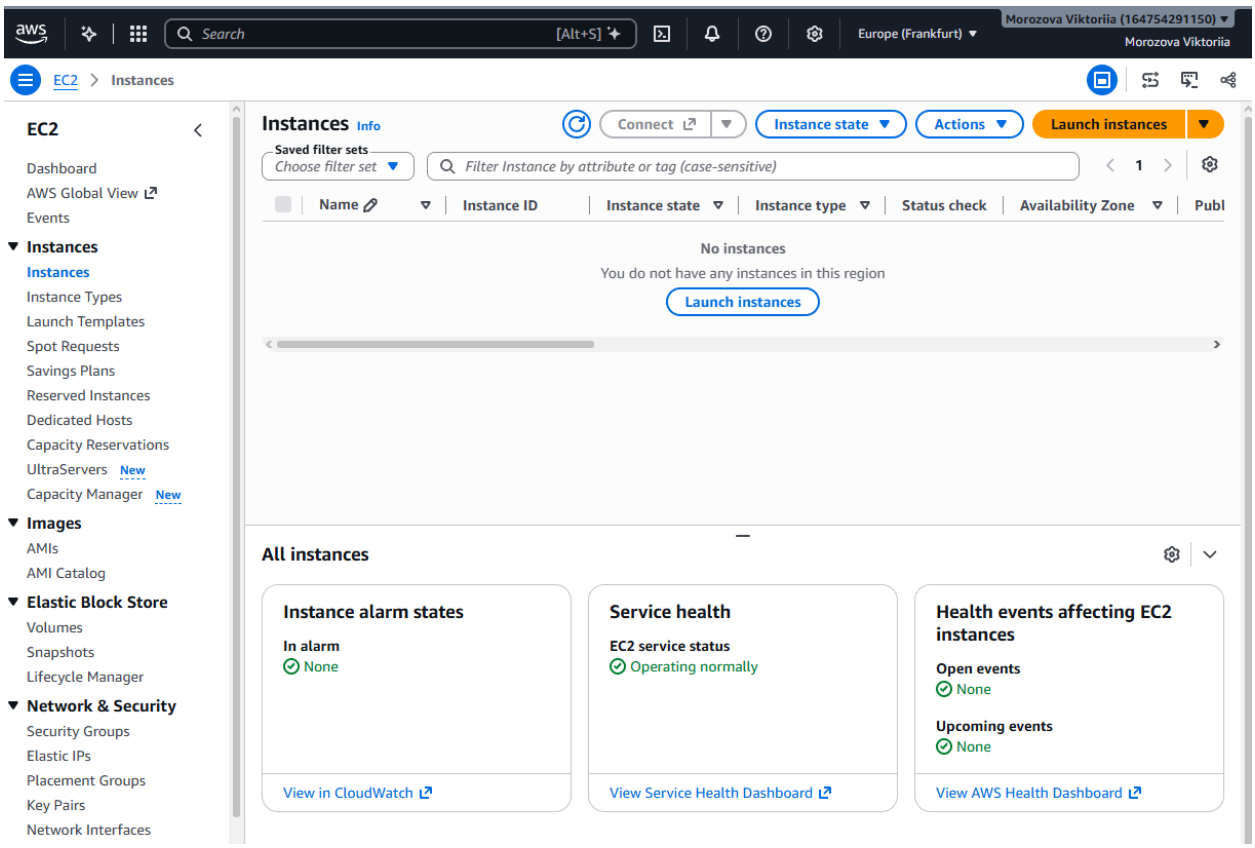


Рисунок 1. Відкрито вкладку EC2 – Instance

Далі натискаємо **Launch instances** і переходимо до створення власного екземпляру віртуальної машини.

Необхідно вказати назву, обрати операційну систему Windows та у розділі **Instance type** обрати **t3.small.**

Процес виконання наведено на рисунку 2.

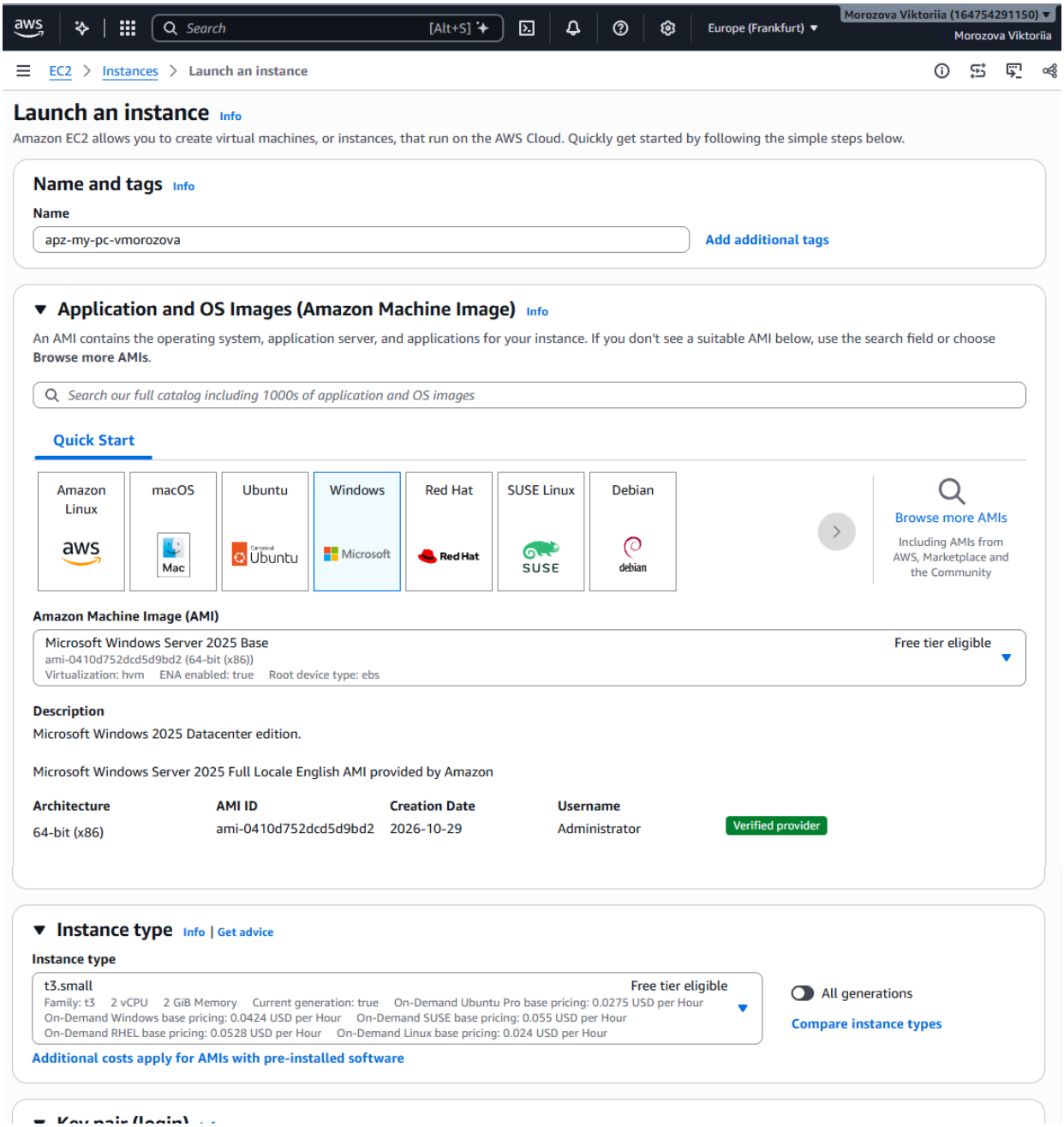


Рисунок 2. Процес створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

Наступним кроком потрібно створити пари ключів. Для цього у розділі **Key pair (login)** потрібно натиснути **Create new key pair**.

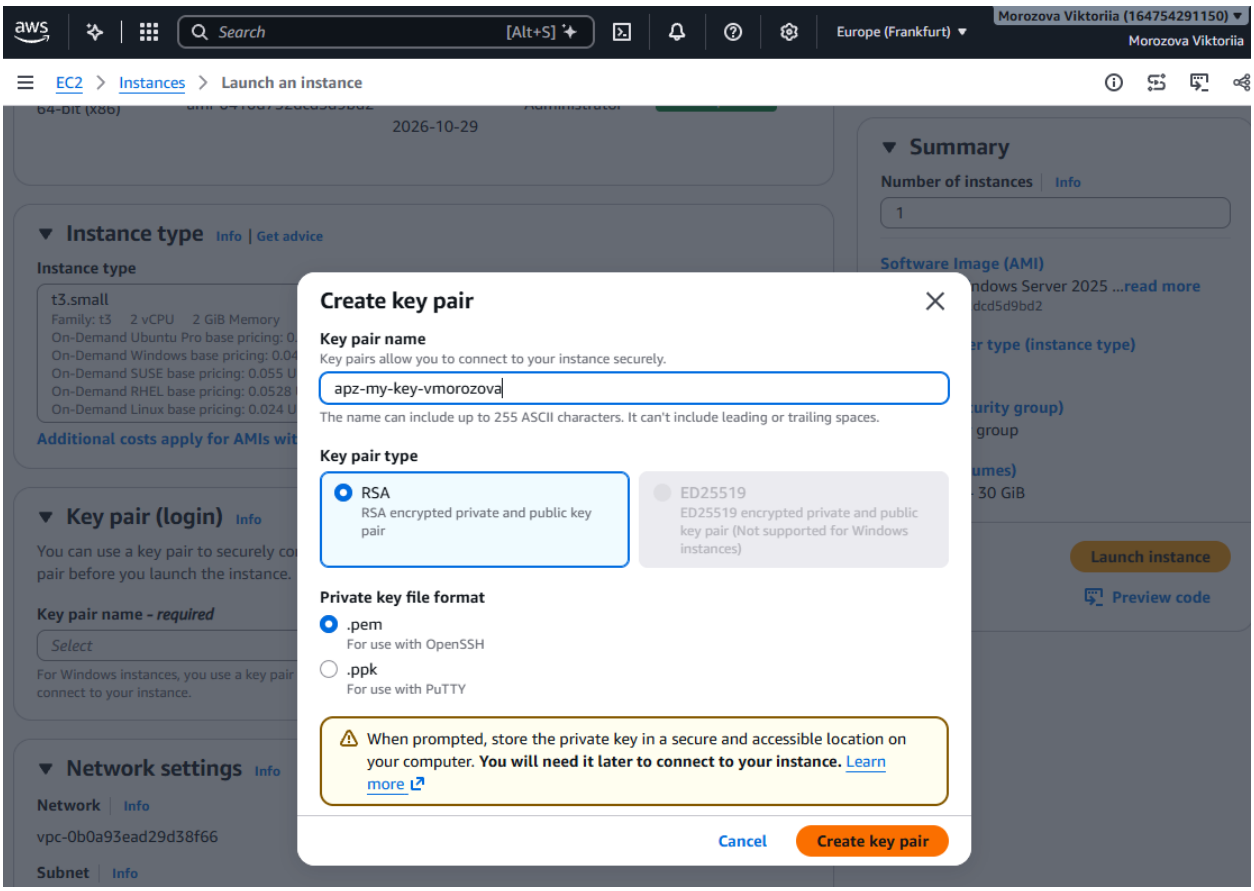


Рисунок 3. Процес створення пари ключів (key pair)

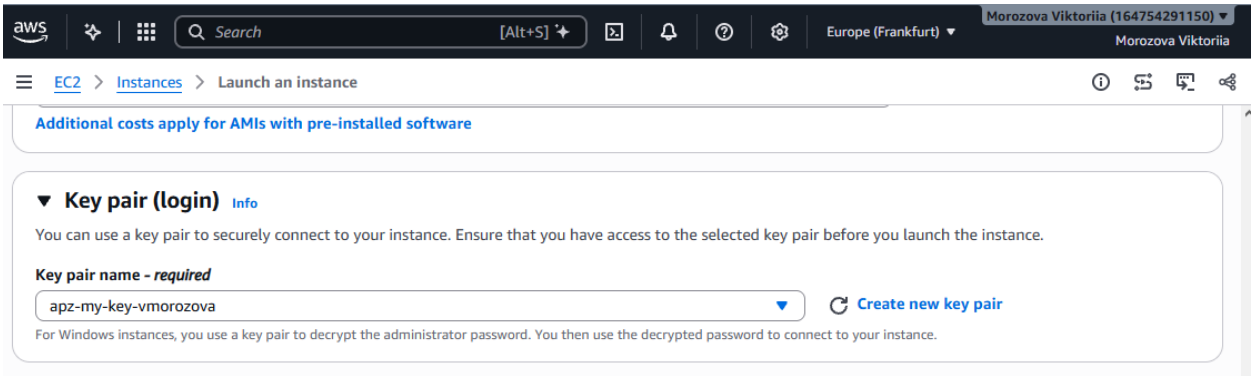


Рисунок 4. Обрано створену пару ключів (key pair)

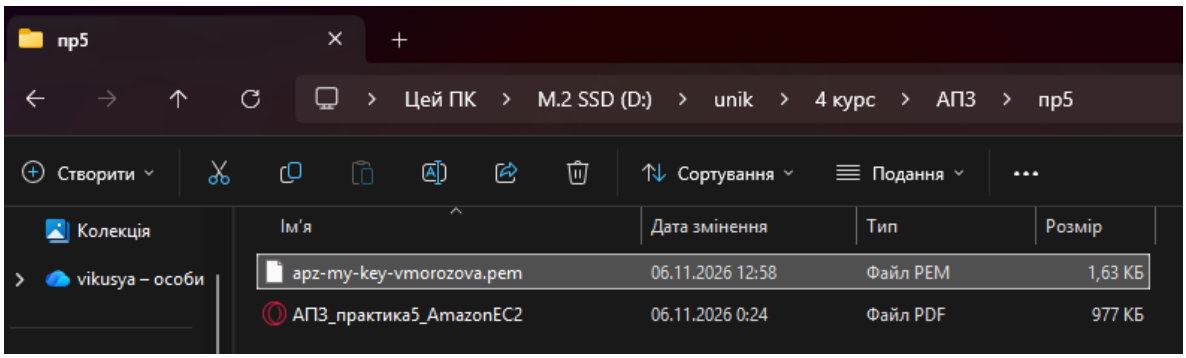


Рисунок 5. Автоматично завантажена на ПК пара ключів (key pair)

Далі для **Network settings** та **Configure storage** залишено налаштування за замовченням (див. Рисунок 6).

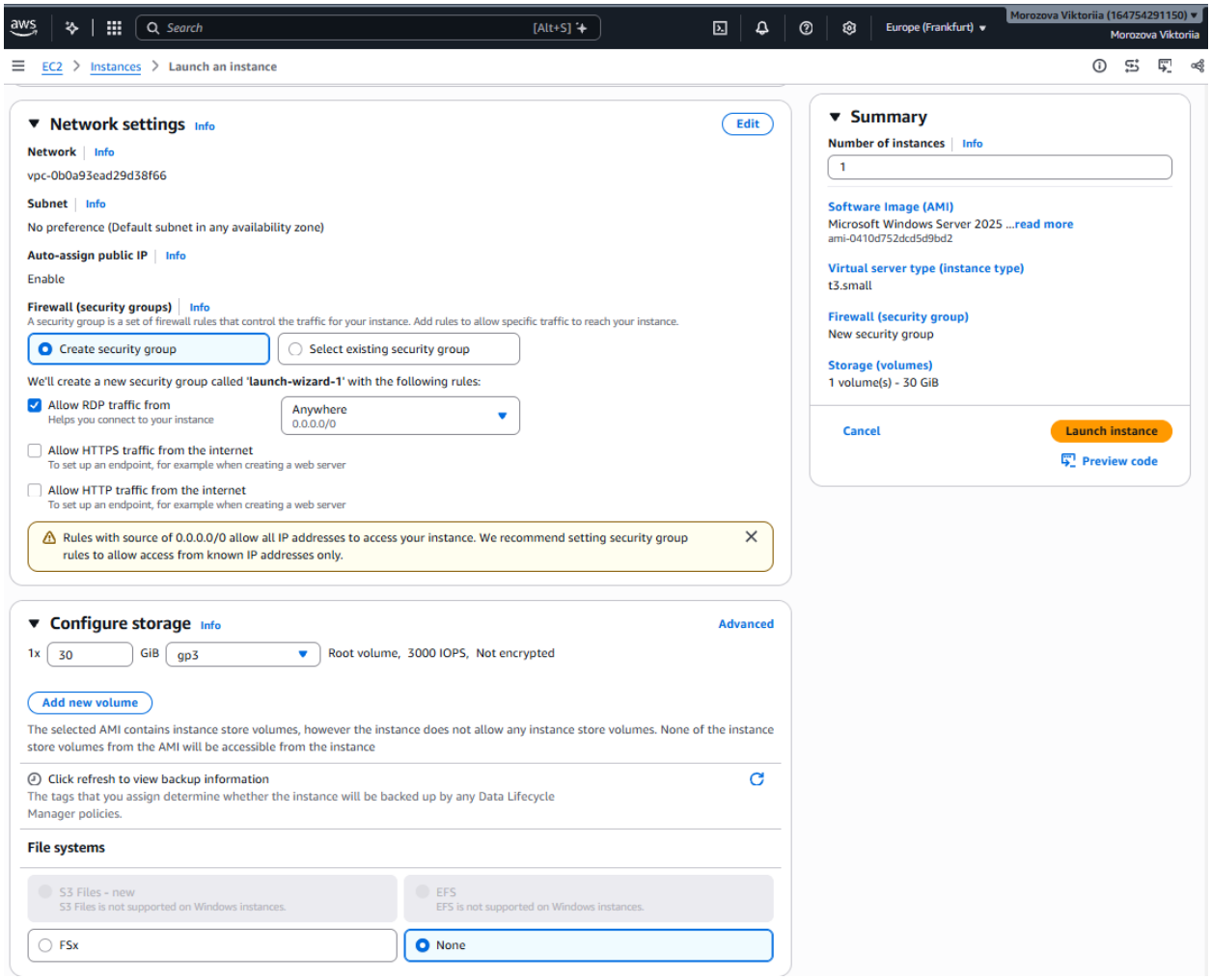


Рисунок 6. Налаштування Network settings та Configure storage

Після всіх виконаних налаштувань (див. Рисунки 2 – 6) натискаємо кнопку **Launch instance.**

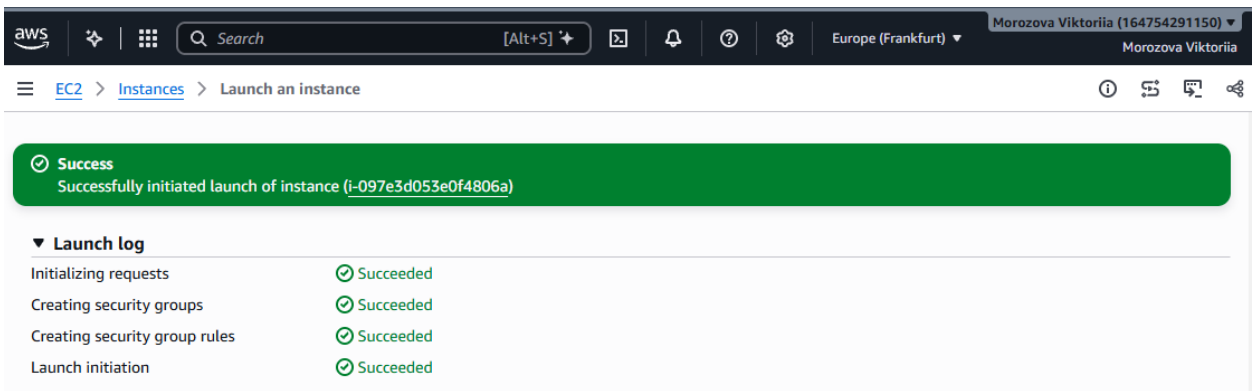


Рисунок 7. Повідомлення про успішне створення власного екземпляру віртуальної машини

2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2.

2.1. Виберіть пункт Instances і позначте потрібну віртуальну машину.

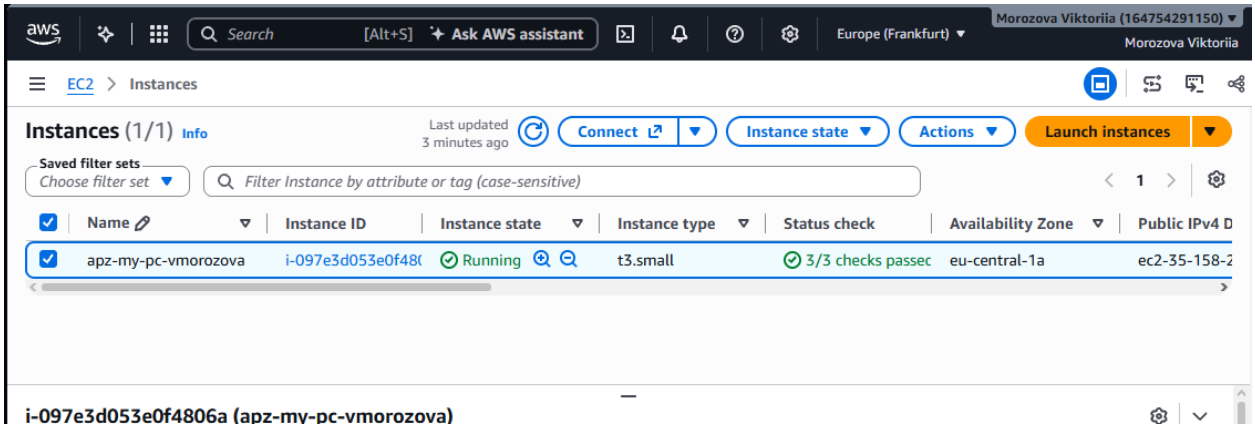


Рисунок 8. Обрано потрібну віртуальну машину (apz-my-pc-vmorozova)

2.2. Натисніть кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.

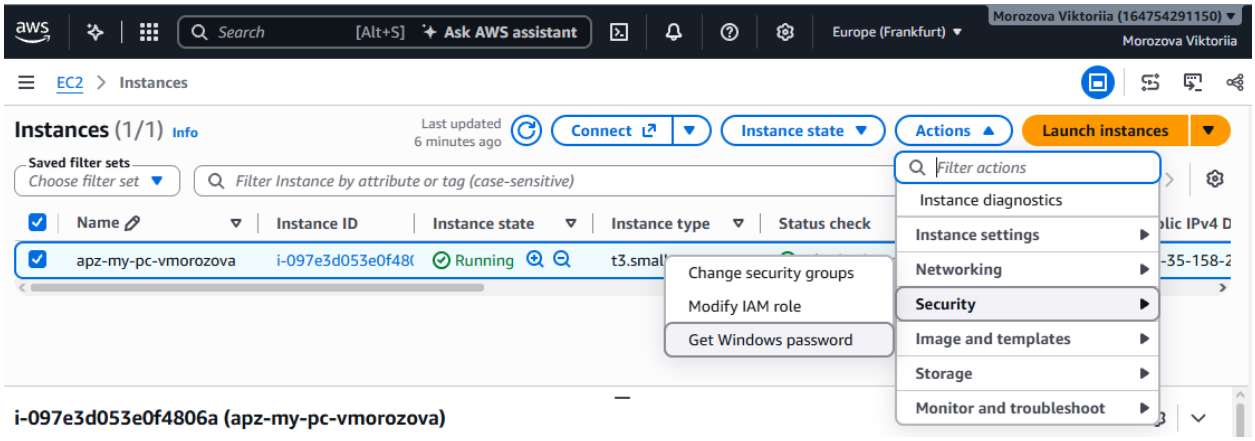


Рисунок 9. Процес отримання паролю для віртуальної машини

2.3. Натисніть на “Upload private key file” і обравши ваш файл *.pem натисніть на Decrypt Password.

Якщо все вірно, то ви побачите розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) на любому комп’ютері.

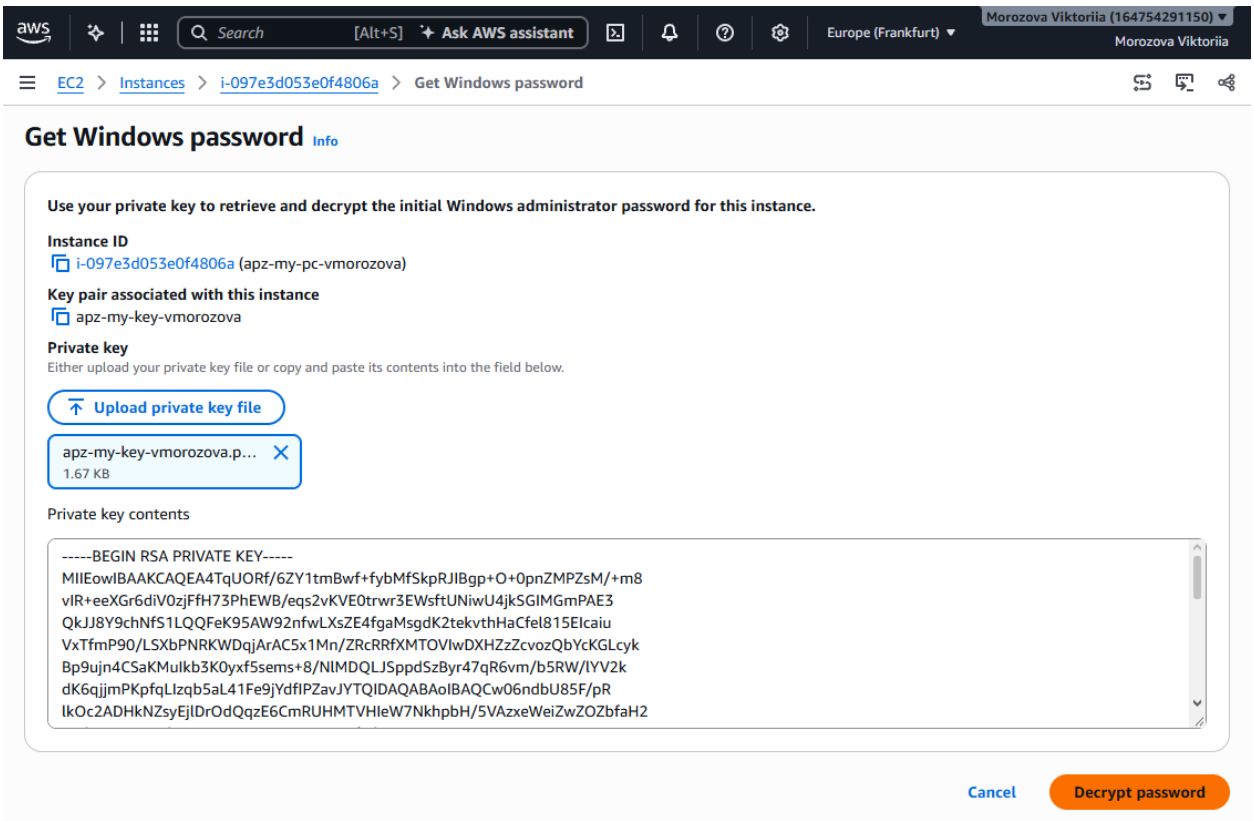


Рисунок 10. Завантажено файл приватного ключа (.pem)

*На рисунку 10, завантажено файл ключа з рисунку 5.

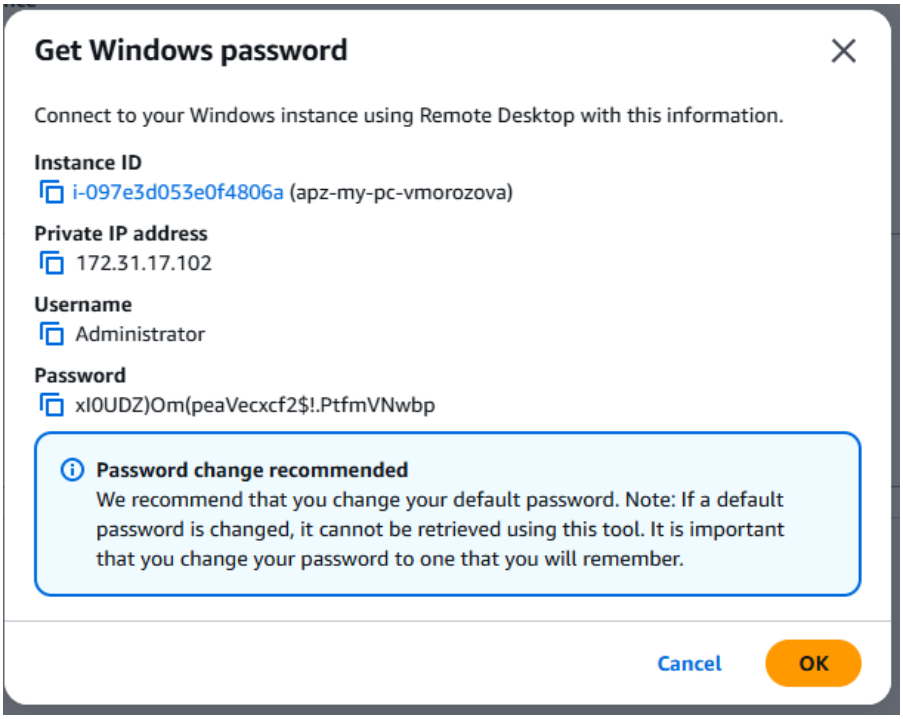


Рисунок 11. Отримання даних машини та зашифрованого паролю

3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для підключення в ОС Windows необхідно:

3.1. Натисніть комбінацію клавіш "Win + R", введіть команду "mstsc" у віконце.

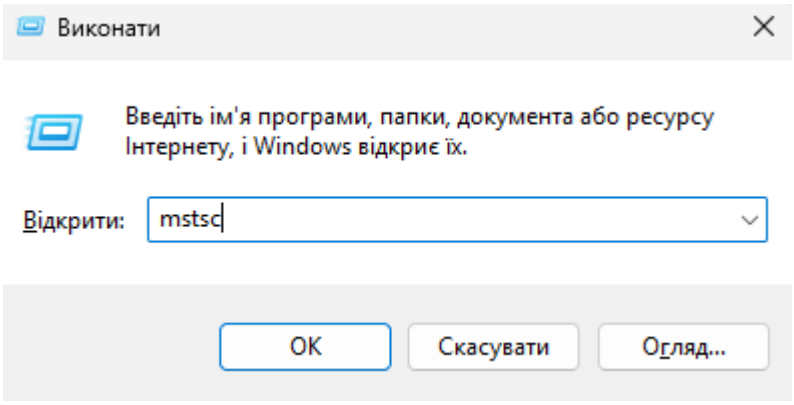


Рисунок 12. Виклик командного рядка в ОС Windows, введено команду «mstsc»

3.2. У полі Комп'ютер введіть Public IP вашої віртуальної машини і натисніть Підключити (Connect). З'явиться вікно введення даних

Щоб дізнатися Public IP віртуальної машини було обрано пункт Instances та позначено потрібну віртуальну машину (див. Рисунок 13.)

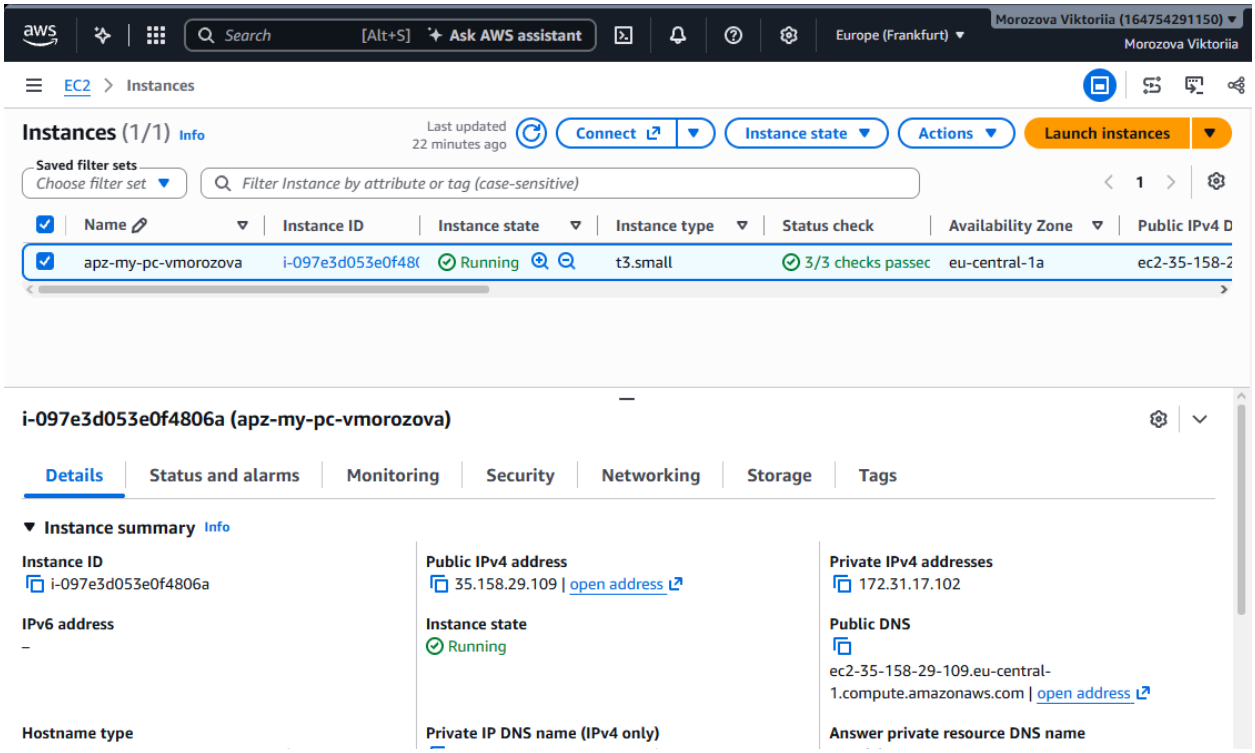


Рисунок 13. Перегляд інформації про обрану віртуальну машину

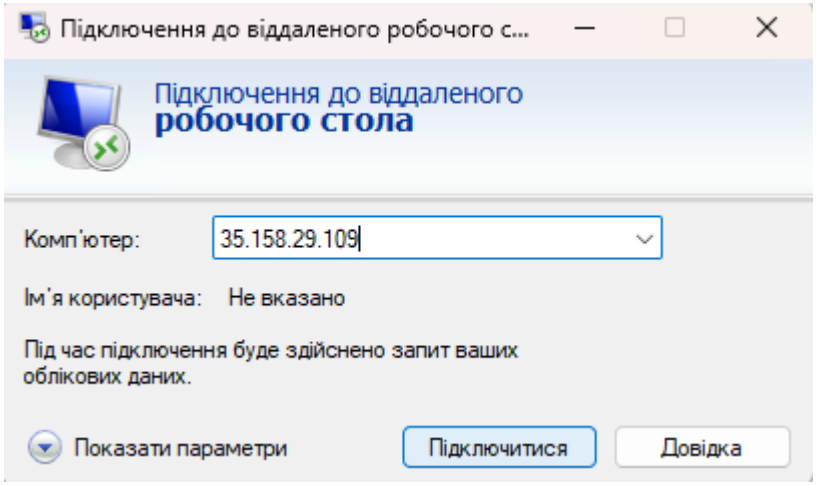


Рисунок 14. Підключення до створеної віртуальної машини

3.3. Натисніть "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".

3.4. Введіть логін (зазвичай Administrator) та ваш розшифрований пароль, який ви отримали на попередньому кроці. Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натисніть "Так".

Результат виконання підпунктів 3.3 та 3.4 наведено на рисунках 15 – 16.

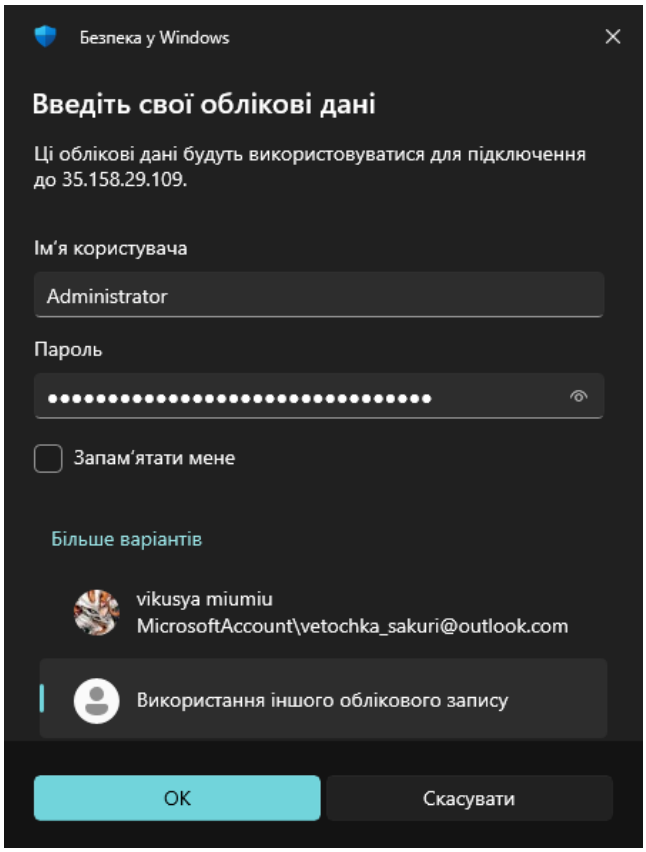


Рисунок 15. Введення ім’я користувача та пароля

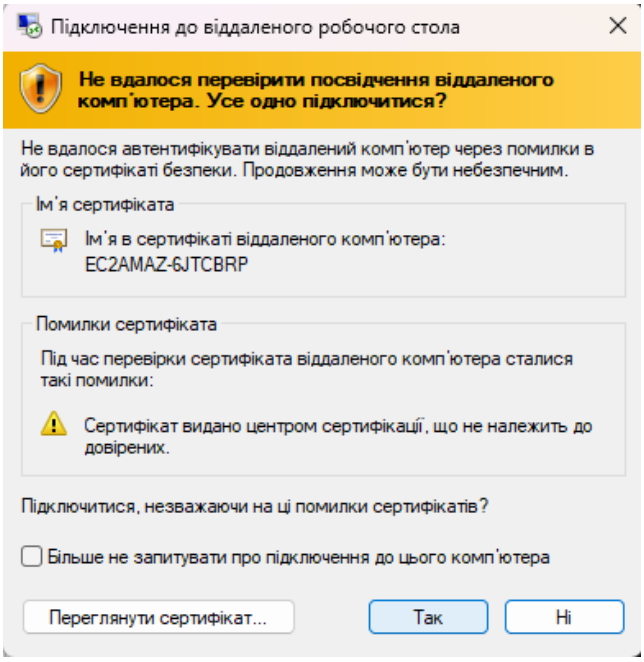


Рисунок 16. Попередження про сертифікат безпеки (натиснуто «Так»)

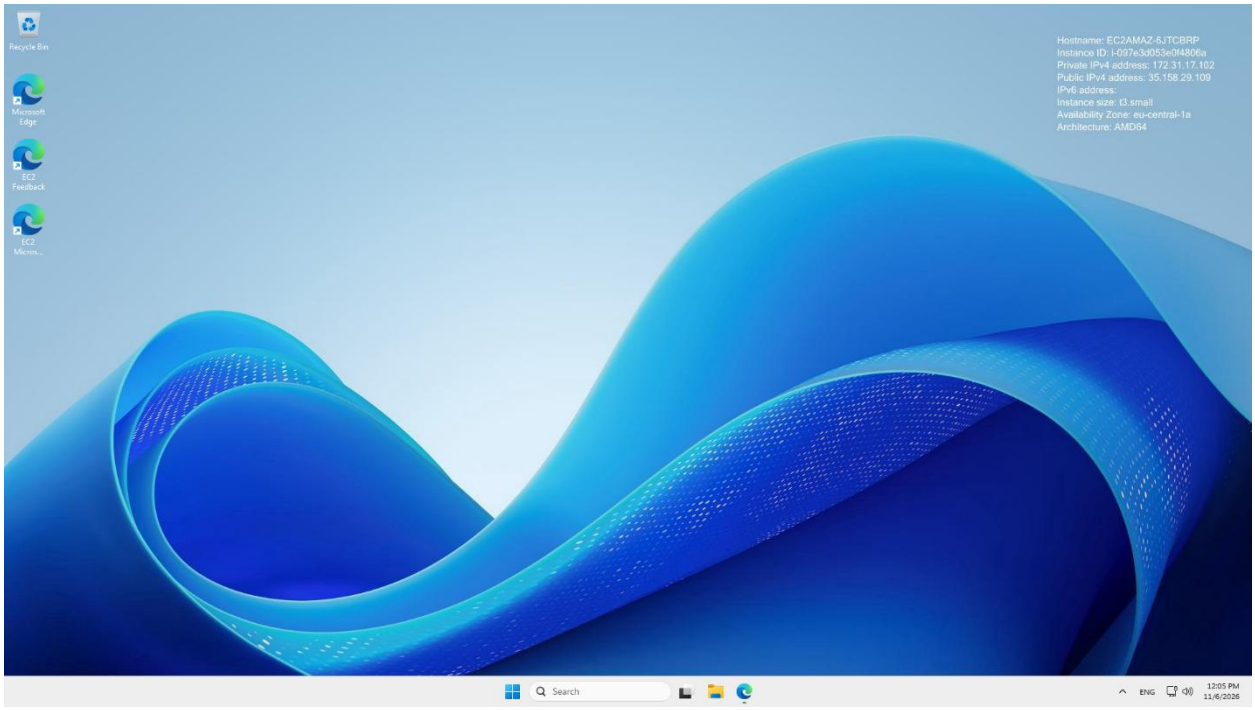


Рисунок 17. Стандартний вигляд робочого стола створеної віртуальної машини на AWS

Для підтвердження виконання роботи було внесено певні зміни, а саме змінено шпалери робочого столу віртуальної машини, а також на робочому столі створено файл Paint (.png) з ПІБ та номером групи. Результати виконання наведено на рисунках 18 – 21.

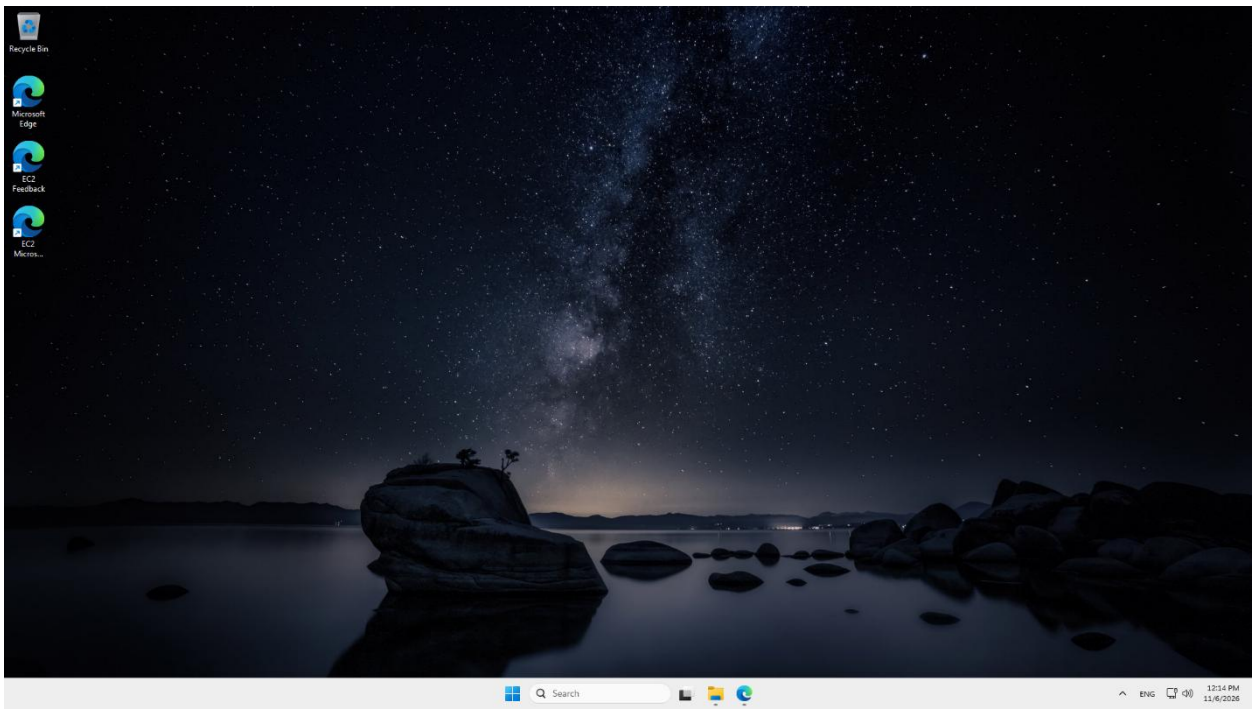


Рисунок 18. Змінено шпалери робочого столу віртуальної машини

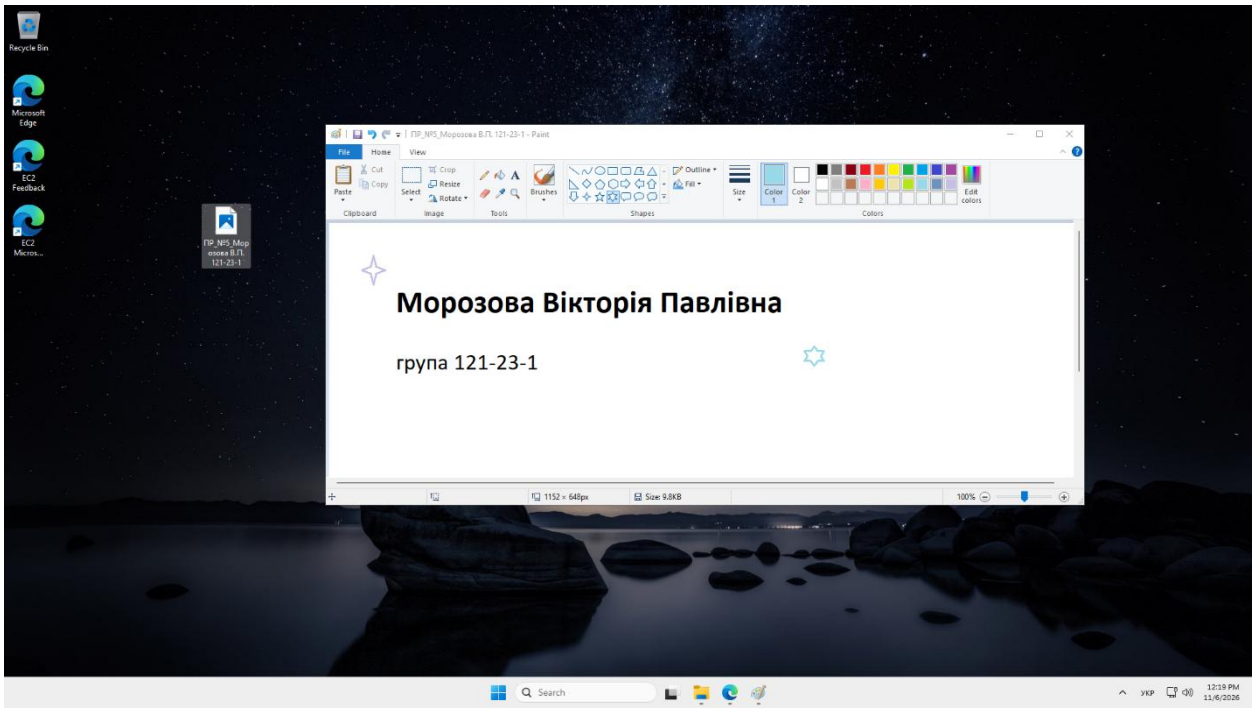


Рисунок 19. Створено файл Paint (.png) з ПІБ та номером групи

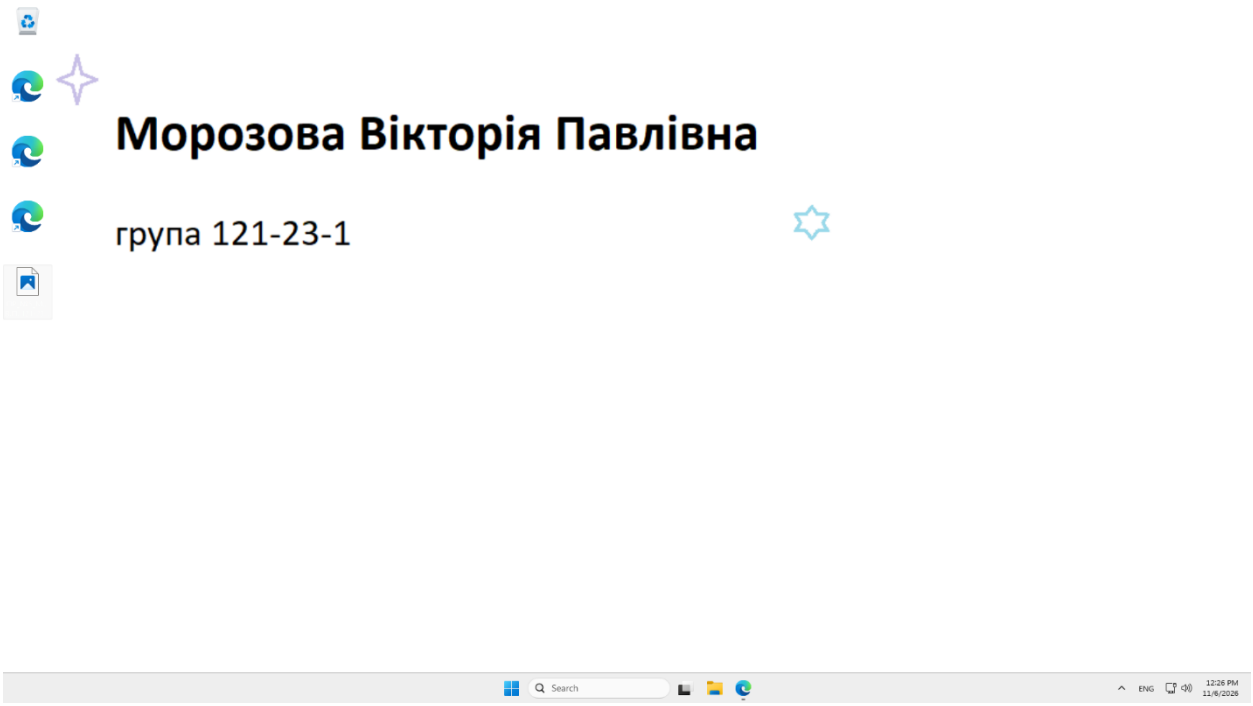


Рисунок 20. Змінено шпалери робочого столу віртуальної машини на створений .png з ПІБ та номером групи

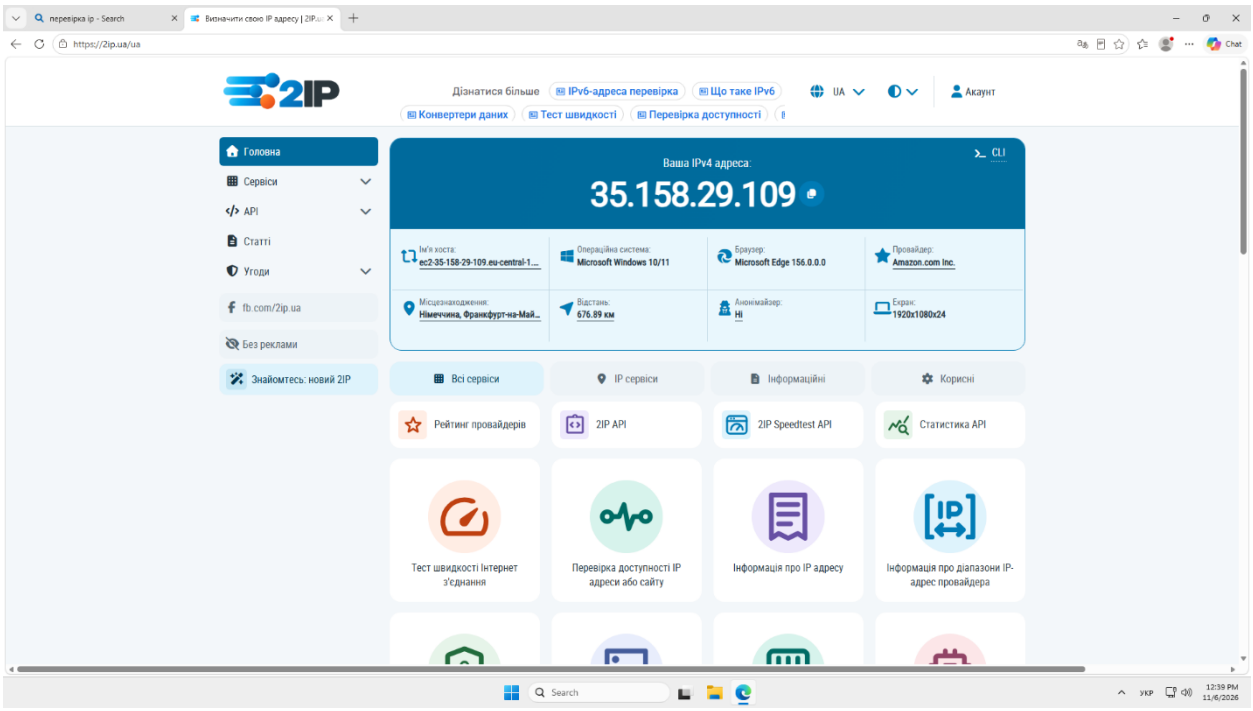


Рисунок 21. Перевірка IP-адреси

Дані створеної віртуальної машини для перевірки:

Public IP: 35.158.29.109

Username: Administrator

Password: xI0UDZ)Om(peaVecxcf2$!.PtfmVNwbp

Висновки: під час виконання практичної роботи №5 було створено віртуальну машину в сервісі Amazon EC2 та закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навики із створення AWS EC2. Також набули вміння у створенні, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Контрольні питання:

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop зупиняє віртуальну машину, але не видаляє її. Екземпляр можна повторно запустити, а дані на дисках EBS зберігаються. Під час зупинки плата за обчислювальні ресурси не нараховується, але плата за сховище EBS може продовжувати нараховуватися.

Terminate статочно завершує роботу та видаляє екземпляр. Повторно запустити його вже неможливо. Диски EBS, позначені для видалення під час завершення екземпляра, також видаляються.

Отже, Stop використовується для тимчасового припинення роботи, а Terminate для остаточного видалення непотрібної віртуальної машини.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand Instances – екземпляри, за використання яких здійснюється оплата за фактичний час роботи без довгострокових зобов'язань.

Reserved Instances – варіант використання EC2 із зобов'язанням на визначений строк (зазвичай 1 або 3 роки), який забезпечує знижку за умови відповідності вибраній конфігурації.

Spot Instances – екземпляри, які використовують вільні обчислювальні потужності AWS за нижчою ціною, але AWS може перервати їхню роботу, коли ці ресурси потрібні для інших завдань.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Groups (Групи безпеки) – це віртуальний фаєрвол. Визначає, який мережевий трафік (наприклад, HTTP, SSH, RDP) дозволено вхідний та вихідний для вашого екземпляра.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region – це географічний регіон, у якому AWS розміщує свою інфраструктуру та надає хмарні послуги. Кожен регіон має власні ресурси та зони доступності (Availability Zones). Під час створення екземпляра EC2 необхідно вибрати регіон, у якому він буде розміщений.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Спочатку в консолі AWS EC2 потрібно отримати зовнішню IP-адресу екземпляра та розшифрувати пароль адміністратора за допомогою приватного ключа .pem. Потім на локальному комп'ютері необхідно запустити засіб Remote Desktop Connection командою mstsc, ввести зовнішню IP-адресу, ім'я користувача Administrator та отриманий розшифрований пароль.